

# Plan de Negocios

## PLAN ESTRATÉGICO MAESTRO

Formulación y Evaluación Académica 2026

---

**Elaborado por: Roberto Eduardo Celis Robles**

19 de septiembre de 2026

# Índice de Contenido

|                                                  |    |                                                   |    |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|
| Portada Institucional .....                      | 1  | Índice General .....                              | 2  |
| Resumen Ejecutivo & Dictamen de Viabilidad ..... | 3  | Tablero Ejecutivo de Dirección & KPIs Clave ..... | 4  |
| 1. Justificación y Origen .....                  | 5  | 2. Identidad Corporativa .....                    | 5  |
| 3. Objetivos y Metas .....                       | 5  | 4. Análisis FODA .....                            | 6  |
| 5. Entorno (PESTEL) .....                        | 7  | 6. Marco Legal y Socios .....                     | 8  |
| 7. Modelo de Negocio Canvas .....                | 8  | 8. Análisis de Producto y Valor .....             | 9  |
| 9. Segmentación y Tamaño .....                   | 9  | 10. Métricas Pirata AARRR .....                   | 10 |
| 11. Mapa de Calor y Densidad .....               | 10 | 12. Análisis de Competencia .....                 | 11 |
| 13. Benchmarking .....                           | 11 | 14. Estrategia de Comercialización .....          | 12 |
| 15. Plan de Ventas y Precios .....               | 12 | 16. Inteligencia de Mercado en Cascada .....      | 13 |
| 17. Localización y Ubicación .....               | 13 | 18. Operación y Procesos .....                    | 13 |
| 19. Maquinaria y Tecnología .....                | 14 | 20. Insumos y Proveedores .....                   | 14 |
| 21. Capacidad e Inventarios .....                | 15 | 22. Eficiencia Operativa .....                    | 15 |
| 23. Impacto Ambiental .....                      | 16 | 24. Estructura Organizativa .....                 | 16 |
| 25. Gestión de Recursos Humanos .....            | 17 | 26. Inversión Inicial (CAPEX) .....               | 17 |
| 27. Costos y Gastos (OPEX) .....                 | 18 | 28. Estados Financieros .....                     | 18 |
| 29. Rentabilidad y Análisis .....                | 19 | 30. Simulador Financiero .....                    | 19 |
| Reportes Financieros (5 Años) .....              | 21 | Fuentes y APIs .....                              | 24 |



RESUMEN DE DIRECCIÓN

Viabilidad y prioridades

Información consolidada exclusivamente desde los datos de este proyecto.

ELEVATOR PITCH

- problema:** La falta de tiempo en zonas metropolitanas y el alto costo de preparación tradicional de cortes finos limitan el consumo de carne asada de calidad.
- solucion:** Cortes finos asados calidad Prime en máquina ASADHOR, pasteurizados al vacío y ultra-congelados listos en 4 minutos en microondas.
- mercado:** Mercado HORECA y retail gourmet en las 5 principales metrópolis de México (\$3,800M MXN SAM).
- ventaja injusta:** Tecnología de asado continuo ASADHOR con patente de transferencia térmica uniforme y choque criogénico.
- traccion:** Validación en restaurantes de Sonora con cero mermas y OTD del 98%.
- modelo ingresos:** Venta B2B mayorista a \$963 MXN/kg con margen bruto del 45.24% y payback de 18 meses.
- ask:** Inversión de \$4,000,000 MXN para habilitación de taller piloto y capital de trabajo inicial.

Dictamen de viabilidad

VIABLE CONDICIONADO A ESTRATEGIA EN DOS FASES

Fase 1: Taller Piloto Regional B2B y Consolidación Nacional

\$4,000,000

- Capacidad: 5,184 kg/mes
- Normatividad: Aviso de funcionamiento COFEPRIS y cumplimiento NOM-251-SSA1-2009
- Horizonte: 12 meses

Fase 2: Escalamiento Cuántico a Exportación Binacional (EE.UU.)

\$16,800,000

- Requerimientos: Planta con certificación TIF SENASICA (NOM-008-ZOO / NOM-009-ZOO), auditoría bilateral USDA/FSIS, túnel IQF criogénico y registro FDA.
- Horizonte: 24 meses

Roadmap y compuertas

FASE 1: TALLER PILOTO  
REGIONAL B2B Y  
CONSOLIDACIÓN \$4,000,000  
MXN



NACIONAL

Fase 1: Taller Piloto Regional B2B y Consolidación Nacional

Aviso de funcionamiento COFEPRIS y cumplimiento NOM-251-SSA1-2009

FASE 2: ESCALAMIENTO  
CUÁNTICO A \$16,800,000  
EXPORTACIÓN MXN  
BINACIONAL (EE.UU.)

Fase 2: Escalamiento Cuántico a Exportación Binacional (EE.UU.)

Planta con certificación TIF SENASICA (NOM-008-ZOO / NOM-009-ZOO), auditoría bilateral USDA/FSIS, túnel IQF criogénico y registro FDA.

Indicadores de compuerta

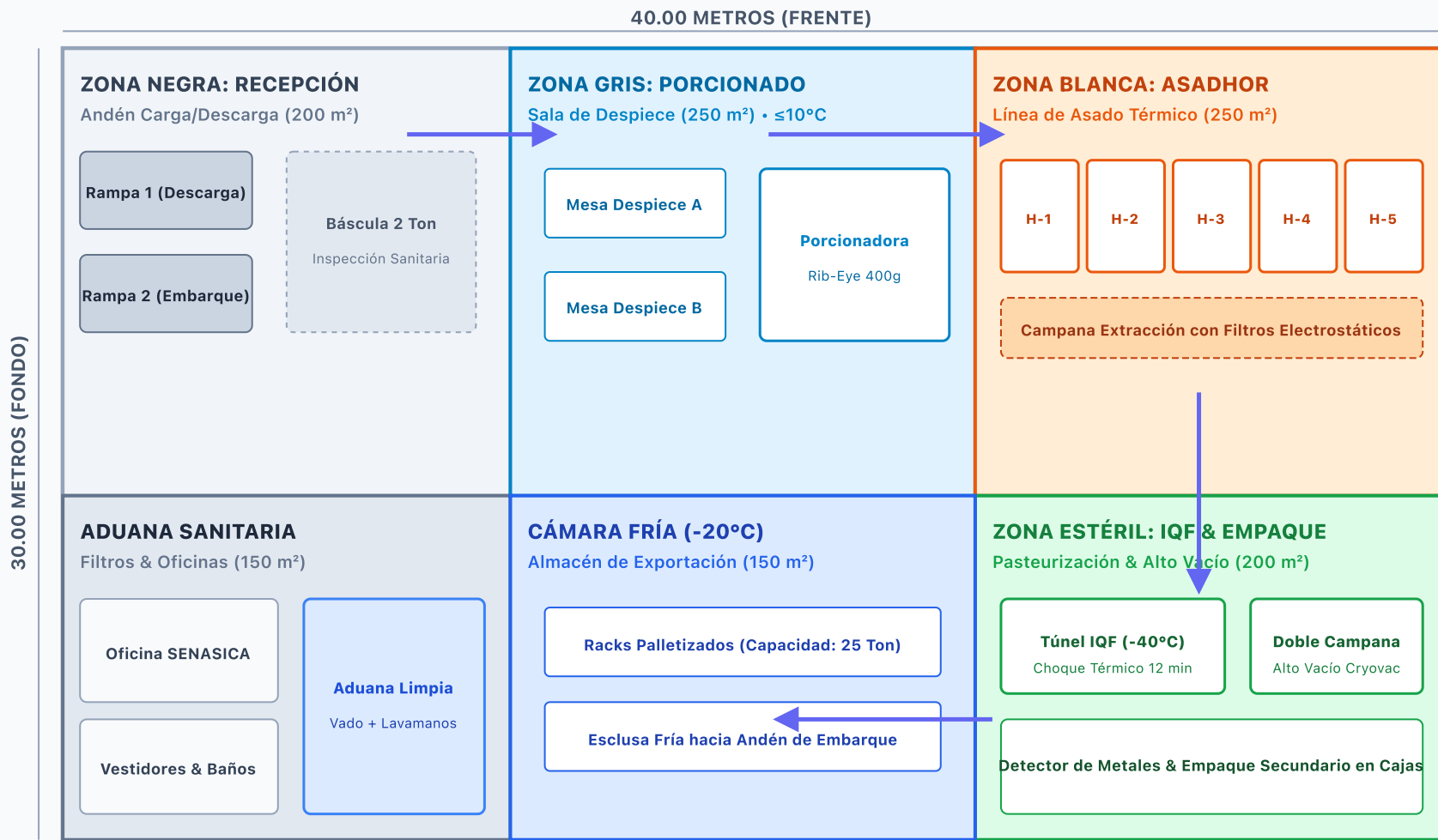
- EBITDA Mensual: \$1,500,000 MXN
- On-Time Delivery (OTD): ≥ 95%
- Retención Clientes HORECA: ≥ 80%
- Validación Plan HACCP: Auditoría Pre-TIF aprobada

Plano de planta industrial

Distribución Sanitaria de Flujo Unidireccional (Evita Contaminación Cruzada) • Escala Real 1:100

Área Total: 1200 m²

Cotas: 40.0 m × 30.0 m



**Zona Negra** Ambiente / 12°C

**Recepción y Andén**

Andén de descarga refrigerado con sello hermético, báscula de piso de 2 toneladas e inspección zoonosanitaria inicial.

**Filtro Sanitario y Oficinas** 20°C Climatizado

**SENASICA**

**Filtro Sanitario y Oficinas SENASICA**

Aduana sanitaria con vado desinfectante de botas, lavamanos automáticos, vestidores y oficina de inspector veterinario.

**Zona Gris** ≤ 10°C Controlada

**Despiece y Porcionado**

Salas de despiece con mesas de acero inoxidable 304, sierras sinfín sanitarias y porcionado exacto de cortes Rib-Eye (400g).

**Zona Blanca** 75°C Térmica Interna

**Cocción ASADHOR**

Línea continua de 5 hornos industriales ASADHOR automatizados con extracción de humos y campana de aire compensado.

**Zona Estéril** ≤ 4°C Sala / -40°C IQF

**Túnel IQF y Empaque**

**Almacén de Congelación** -20°C Congelación

**(-20°C)**

Almacén de Congelación (-20°C)

Túnel de congelación criogénico rápido IQF, selladoras de doble campana al alto vacío y detector de metales.

Cámara frigorífica con capacidad de 25 toneladas para producto terminado en pallets con temperatura trazable para exportación.

### Permisos

- Aviso de Funcionamiento Sanitario (NOM-251) — COFEPRIS
- Certificación Tipo Inspección Federal (TIF / NOM-008-ZOO) — SENASICA
- Auditoría Bilateral de Inocuidad Cárnica para Exportación — USDA / FSIS
- Registro de Instalación Alimentaria (Food Facility Registration) — FDA
- Padrón de Exportadores Sectorial (Carne y Alimentos) — SAT / VUCEM

### Competencia analizada

#### **Carnes Finas San Carlos S.A. de C.V.**

Comercio al por mayor de carnes rojas (SCIAN 431110)

 Hermosillo

#### **Distribuidora Cárnica del Noroeste**

Elaboración de embutidos y carnes preparadas (SCIAN 311612)

 Hermosillo

#### **Procesadora de Cortes Rancho Grande**

Matanza, empackado y procesamiento de ganado vacuno (SCIAN 311611)

 Hermosillo

#### **Boutique de Carnes Sonora Prime**

Comercio al por menor de carnes rojas (SCIAN 461121)

 Hermosillo

#### **Empacadora y Frigorífico Sonorense**

Servicios de almacenamiento con refrigeración (SCIAN 493120)

 Hermosillo

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA & RENDIMIENTO

Tablero Ejecutivo de Dirección, Benchmarks y KPIs de Industria

Consolidado maestro de viabilidad financiera, métricas de eficiencia operativa (SCM) y unit economics del negocio.

CORPORATE FINANCE SUITE

Dashboard Financiero Ejecutivo & Semáforo de Viabilidad

PROYECTO ALTAMENTE BANCABLE Y VIABLE (TIR > WACC)

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)

15.11%

WACC de referencia: 12.0%

Supera el costo de capital con margen de seguridad del +3.11%

VAN (VALOR ACTUAL NETO)

\$1,836,412 MXN

Tasa descuento: 12.0%

Creación neta de valor a valor presente en horizonte de 60 meses

ROI ANUAL PROMEDIO

24.2%

Retorno sobre capital Serie B

Rendimiento anual ponderado con reinversión de flujos libres

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

4.1 Años

Mes 49 de operación

Retorno integro del capital emitido antes de la salida Serie B

PUNTO DE EQUILIBRIO

\$641,666 MXN/mes

~22 servicios de cilindros/mes

Representa el 48.1% de la capacidad instalada del taller

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (B/C)

1.092

Regla de decisión: B/C > 1.0

Por cada peso invertido a valor presente, genera \$1.092 pesos

RESERVA LÍQUIDA FRLI

\$7,000,000 MXN

Yield anual: 6.5% neto

Colateral líquido intocable que absorbe el ciclo minero a 90 días

VALUACIÓN POR MÚLTIPLOS (EV/EBITDA)

6.5x EBITDA

Múltiplo sectorial servicios industriales

Valuación teórica de salida Serie B al cierre del Año 5



Unit Economics y Eficiencia Comercial

Fuente: The Lean Startup (Ch. 6)

Margen de Contribución Unitaria

Ratio LTV / CAC



Cuadro de Mando SCM: Eficiencia Operativa

Fuente: Operations Management (p. 142)

Entregas a Tiempo (OTD)

Días de Cartera / Cobro (DSO)

38.5%

🟢 Saludable

Ref: Mínimo 30.0% para viabilidad

4.2x

🟢 Excelente ( $\geq 3x$ )

Ref: Regla de oro: LTV  $\geq 3.0x$  CAC

97.8%

🟢 Nivel Tier 1

Ref: Objetivo de servicio  $\geq 95.0\%$

38 días

🟢 Líquido

Ref: Política de crédito  $\leq 45$  días

Costo Adquisición Cliente (CAC)

\$1,850 MXN

🟢 En Rango

Ref: Sector B2B / Servicios

Recuperación del CAC (Payback)

5.2 meses

🟢 Óptimo ( $< 12m$ )

Ref: Máximo 12 meses recomendado

Días de Inventario (DIO)

24 días

🟢 Rotación Ágil

Ref: Rotación recomendada  $\leq 30$  días

Ciclo Conversión Efectivo (CCC)

42 días

🟢 Eficiente

Ref: Ciclo óptimo  $\leq 60$  días

## 1. Justificación y Origen

### ORIGEN

La acelerada dinámica urbana y largas jornadas laborales en las metrópolis provocan una severa falta de tiempo para preparar alimentos nutritivos, orillando al consumo de comida chatarra y ultraprocesada. Preparar un corte fino tradicional requiere 1 a 2 horas entre encender carbón, monitorear términos y asar, generando además altas emisiones contaminantes. Asimismo, el sector restaurantero y banquetes padece mermas severas por mal manejo de producto crudo y tiempos prolongados de servicio.

### NECESIDAD

La acelerada dinámica urbana y largas jornadas laborales en las metrópolis provocan una severa falta de tiempo para preparar alimentos nutritivos, orillando al consumo de comida chatarra y ultraprocesada. Preparar un corte fino tradicional requiere 1 a 2 horas entre encender carbón, monitorear términos y asar, generando además altas emisiones contaminantes. Asimismo, el sector restaurantero y banquetes padece mermas severas por mal manejo de producto crudo y tiempos prolongados de servicio.

### MODELO NEGOCIO

Venta B2B a cadenas restauranteras, distribuidores especializados gourmet (Meatme, boutiques de carnes) y canal institucional en 5 metrópolis (CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana). Precio mayorista promedio \$963 MXN/kg antes de impuestos. Margen bruto de 45.24%.

### PROPUESTA VALOR

Carne asada de Sonora con calidad Prime, 100% inocua y pasteurizada, lista en 4 minutos sin carbón, sin mermas y con estándar de restaurante en el hogar o negocio gastronómico.

### IDEA NEGOCIO

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de idea negocio (introduccion) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### OBJETIVO BASICO

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de objetivo basico (introduccion) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.



Resumen Ejecutivo de 1 Página

Fuente: Anatomy of a Business Plan (p. 12)

| Sección / Dimensión       | Detalle Estratégico                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Oportunidad y Problema | Paros no programados de \$15k USD/h en maquinaria minera por fallas en mangueras.      |
| 2. Solución MaaS          | Mantenimiento predictivo con banco de pruebas 40k PSI y telemetría IoT en tiempo real. |
| 3. Mercado Objetivo       | TAM: \$180M MXN   SOM a 3 años: \$18M MXN en el clúster minero de Sonora.              |
| 4. Viabilidad Financiera  | Inversión: \$20M MXN   TIR: 15.11%   VAN: \$1.83M MXN   Payback: 4.1 años.             |

## 2. Identidad Corporativa

### MISION

Contribuir a un planeta más sano y a una óptima nutrición en las grandes urbes, ofreciendo cortes finos de carne asada sonorense, nutritivos, inocuos y de alta calidad, que ahorran tiempo de preparación sin sacrificar jugosidad, aroma ni textura artesanal.

### VISION

Ser la empresa referente nacional e internacional en proteína bovina premium lista para el consumo (RTE), industrializando la tradición sonorense mediante tecnología eco-eficiente ASADHOR y expandiendo la presencia a más de 50 centros urbanos y mercados de exportación hacia 2030.

### VALORES

1. Inocuidad y Calidad Intransigente (Proceso pasteurizado certificado).
2. Eficiencia y Sustentabilidad (Cero desperdicio térmico en ASADHOR).
3. Autenticidad Sonorense (Respeto al sabor y asado tradicional).
4. Honestidad Comercial y Puntualidad en la Cadena de Frío.

### IMAGEN

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de imagen (identidad) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### NOMBRE

VCV Cortes Finos, S.A. de C.V.

### QUIENES SOMOS

\$59,906,304 MXN/año (Capacidad 1 módulo ASADHOR: 5,184 kg/mes = 62,208 kg/año = 0.00044% del mercado)

### QUE OFRECEMOS

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de que ofrecemos (identidad) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.



PALETA CROMÁTICA CORPORATIVA



**Azul Acero**  
#4682b4



**Amarillo Industrial**  
#eab308



**Gris Carbón**  
#334155

IDENTIDAD TIPOGRÁFICA

Tipografía de Título  
**Montserrat / Outfit**  
Aa Bb Cc Dd Ee Ff 12345

Tipografía de Cuerpo  
Inter / Roboto (Regular, Light)

ISOTIPO Y SIGNIFICADO

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de imagen (identidad) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

 Metodologías y Herramientas Analíticas (1 disponibles)

 **Resumen Ejecutivo de 1 Página**  
Fuente: Anatomy of a Business Plan (p. 12)

| Sección / Dimensión       | Detalle Estratégico                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Oportunidad y Problema | Paros no programados de \$15k USD/h en maquinaria minera por fallas en mangueras.      |
| 2. Solución MaaS          | Mantenimiento predictivo con banco de pruebas 40k PSI y telemetría IoT en tiempo real. |
| 3. Mercado Objetivo       | TAM: \$180M MXN   SOM a 3 años: \$18M MXN en el clúster minero de Sonora.              |
| 4. Viabilidad Financiera  | Inversión: \$20M MXN   TIR: 15.11%   VAN: \$1.83M MXN   Payback: 4.1 años.             |

## 3. Objetivos y Metas

### GENERAL

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de general (objetivos) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### ESPECIFICOS

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de específicos (objetivos) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### METAS

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de metas (objetivos) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

## 4. Análisis FODA



### FORTALEZAS

1. Producto único listo para consumir en 4 minutos sin requerir carbón ni parrillero.
2. Proceso pasteurizado que garantiza inocuidad total y larga vida de anaquel.
3. Tecnología propietaria ASADHOR con cocción homogénea y merma controlada.
4. Margen de utilidad bruta del 45.24%, muy superior a la media de la industria cárnica.
5. Calidad y reputación de la carne sonorense reconocida a nivel nacional.



### DEBILIDADES

1. Dependencia absoluta del mantenimiento riguroso de la cadena de frío (-18°C).
2. Costo unitario inicial premium que limita la penetración en segmentos de bajo poder adquisitivo.
3. Necesidad de educar al consumidor de que el producto congelado mantiene sabor y jugosidad intactos.



### OPORTUNIDADES

1. Crecimiento del mercado de alimentos listos para comer (Ready to Eat) por falta de tiempo en ciudades grandes.
2. Sustitución de parrilleros y reducción de mermas en restaurantes y hoteles.
3. Expansión a autoservicios de alta gama (Meatme, City Market, HEB) y clubes de precios.
4. Potencial de exportación a EE.UU. hacia el mercado hispano y amantes del asado.



### AMENAZAS

1. Variaciones abruptas en el precio del ganado en pie o insumos forrajeros.
2. Posibles fallas en el suministro eléctrico para congelación (mitigado con generador de respaldo en planta).
3. Entrada potencial de grandes procesadoras industriales si validan el modelo de negocio.

## 5. Entorno (PESTEL)



### P POLÍTICO

- Fomento gubernamental a la industria agroalimentaria y cárnica en Sonora.
- Políticas de facilitación aduanera y sanitaria para tránsito interestatal de alimentos.
- Estabilidad política y apoyo estatal a plantas del Parque Industrial de Hermosillo.



### E ECONÓMICO

- Inflación y volatilidad del precio del ganado bovino en pie.
- Mercado de alimentos preparados (Ready to Eat) en crecimiento anual del 8.5%.
- Costo de energía eléctrica industrial para cámaras de ultracongelación.



### S SOCIAL

- Jornadas urbanas prolongadas que exigen comidas rápidas pero nutritivas.
- Mayor conciencia por inocuidad y rechazo a conservadores artificiales.
- Arraigo cultural del consumo de carne asada sonorense en todo México.



### T TECNOLÓGICO

- Tecnología ASADHOR: Asado uniforme automatizado con reducción del 80% de emisiones.
- Sellado al vacío termoencogible resistente a choque térmico (75°C a -20°C).
- Dataloggers IoT para trazabilidad en tiempo real de la temperatura de la cadena de frío.



### E ECOLÓGICO

- Reducción de huella de carbono al evitar el consumo masivo de carbón vegetal y leña.
- Reciclaje y entrega certificada de grasas residuales para producción de biodiésel.
- Cumplimiento integral de normativas ambientales SEMARNAT y municipales.



### L LEGAL

- Constitución formal como S.A. de C.V. en Hermosillo, Sonora.
- Cumplimiento de NOM-251-SSA1-2009 (Higiene y alimentos) y NOM-008-ZOO-1994.
- Registro de marca VCV Cortes Finos y patente de ASADHOR ante el IMPI.

## 6. Marco Legal y Socios

### CONSTITUCION

Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) constituida en Hermosillo, Sonora. Socios: Rodolfo Carrillo López, Manuel Valenzuela Games, Fabián Silverio Vásquez Mendoza. Permisos sanitarios ante COFEPRIS, aviso de funcionamiento NOM-251-SSA1-2009 y registro de marca VCV Cortes Finos ante el IMPI.

### SOCIOS

Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) constituida en Hermosillo, Sonora. Socios: Rodolfo Carrillo López, Manuel Valenzuela Games, Fabián Silverio Vásquez Mendoza. Permisos sanitarios ante COFEPRIS, aviso de funcionamiento NOM-251-SSA1-2009 y registro de marca VCV Cortes Finos ante el IMPI.

### PERMISOS

Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) constituida en Hermosillo, Sonora. Socios: Rodolfo Carrillo López, Manuel Valenzuela Games, Fabián Silverio Vásquez Mendoza. Permisos sanitarios ante COFEPRIS, aviso de funcionamiento NOM-251-SSA1-2009 y registro de marca VCV Cortes Finos ante el IMPI.

7. Modelo de Negocio Canvas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>SOCIOS CLAVE</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Empacadoras con certificación TIF de Sonora (abastecimiento de Rib-Eye Prime).</li><li>• Fabricantes de bolsas termoencogibles de alta barrera para alto vacío.</li><li>• Operadores logísticos de transporte con termo a -18°C.</li><li>• Distribuidores especializados gourmet (Meatme, boutiques de carnes).</li></ul></div> | <div> <b>ACTIVIDADES CLAVE</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Porcionado de cortes de 400g (1¼" de espesor).</li><li>• Asado uniforme a 75°C en máquina ASADHOR (9 min).</li><li>• Termosellado al alto vacío y congelación rápida a -20°C.</li><li>• Control bacteriológico y trazabilidad de frío a 5 metrópolis.</li></ul></div> | <div> <b>RECURSOS CLAVE</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Asador industrial automatizado ASADHOR.</li><li>• 1 Empacadora de doble campana de alto vacío.</li><li>• 1 Túnel de congelación rápida y cámara fría de 10 toneladas.</li><li>• Planta de 1,200 m² en Parque Industrial de Hermosillo.</li></ul></div>                                                     | <div> <b>PROPUESTA DE VALOR</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Corte fino Prime asado listo para comer en solo 4 minutos en microondas.</li><li>• Inocuidad total por pasteurización a -20°C con larga vida de anaquel.</li><li>• Cero mermas de cocción y ahorro de tiempo sin requerir parrillero ni carbón.</li></ul></div> | <div> <b>RELACIONES CON CLIENTES</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Venta consultiva técnica B2B con restaurantes y hoteles.</li><li>• Convenios de suministro programado con distribuidores mayoristas.</li><li>• Capacitación breve en regeneración del producto en horno.</li></ul></div> |
| <div> <b>CANALES</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Distribución refrigerada a 32 puntos clave en CDMX, GDL, MTY, Puebla y Tijuana.</li><li>• Venta directa mayorista a cadenas de alimentos y banquetes.</li><li>• Canal retail en tiendas de carnes finas especializadas.</li></ul></div>                                                                                              | <div> <b>SEGMENTOS DE CLIENTES</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Cadenas de restaurantes de alto flujo sin cocina de parrilla.</li><li>• Tiendas gourmet y clubes de compras (Meatme, City Market).</li><li>• Consumidores urbanos ejecutivos que buscan proteína premium rápida.</li></ul></div>                                  | <div> <b>ESTRUCTURA DE COSTOS</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Compra de carne Prime con merma del 10% (\$2.85M MXN/mes).</li><li>• Congelación y empaque al vacío (\$311k MXN/mes a \$60/kg).</li><li>• Costos fijos de planta, renta y energía (\$120k MXN/mes).</li><li>• Nómina de 9 colaboradores operativos y administrativos (\$156k MXN/mes).</li></ul></div> | <div> <b>FUENTES DE INGRESOS</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Venta mayorista de cajas de cortes Rib-Eye Prime a \$963 MXN/kg.</li><li>• Facturación proyectada: \$4,992,192 MXN mensuales (5,184 kg/mes).</li><li>• Margen bruto proyectado: 45.24% (\$1,553,952 MXN/mes).</li></ul></div>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 8. Análisis de Producto y Valor

### PRODUCTO

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de producto (análisis) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### VALOR

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de valor (análisis) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### DEMANDA

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de demanda (análisis) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### VENTAJA DIFERENCIAL

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de ventaja diferencial (análisis) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

## Metodologías y Herramientas Analíticas (1 disponibles)



### Mercado Total, Alcanzable y Obtenible (TAM/SAM/SOM)

Fuente: Anatomy of a Business Plan (p. 78)

 **Proyecto Viable**

Valor Actual Neto (VAN)

**\$5.42M MXN**

Tasa descuento: 12.0%

Tasa Interna Retorno (TIR)

**24.47%**

Spread vs WACC: +12.5%

Periodo de Recuperación

**3.1 años**

Horizonte: 5 años

Relación Beneficio / Costo

**1.27x**

B/C > 1.0 = Viable

Inversión Inicial CAPEX (\$ MXN)

20000000

Tasa de Descuento WACC (Decimal: ej. 0.12)

0.12

↗ **Flujos Anuales Proyectados (Años 1 al 5)**

Año 1

5000000

Año 2

6500000

Año 3

8000000

Año 4

9500000

Año 5

11000000



## 9. Segmentación y Tamaño

### TAM

\$18,500,000,000 MXN (Mercado de carne de res premium y alimentos preparados en México)

### SAM

\$3,800,000,000 MXN (Mercado HORECA y retail gourmet en CDMX, GDL, MTY, Puebla y Tijuana - 32.9M hab)

### SOM

\$59,906,304 MXN/año (Capacidad 1 módulo ASADHOR: 5,184 kg/mes = 62,208 kg/año = 0.00044% del mercado)

### PERFIL

Distribuidores especializados (Meatme, City Market, boutiques de carnes), cadenas restauranteras de alto volumen y servicios de banquetes en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tijuana (32.9 millones de habitantes).

### SENSIBILIDAD DEMANDA

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de sensibilidad demanda (segmentacion) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorenses con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

## Dimensionamiento del Mercado

**TAM****18,500,000,000 M**

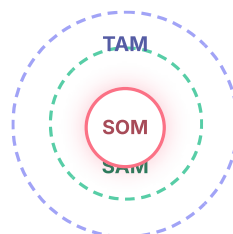
\$18,500,000,000 MXN (Mercado de carne de res premium y alimentos preparados en México)

**SAM****3,800,000,000 M**

\$3,800,000,000 MXN (Mercado HORECA y retail gourmet en CDMX, GDL, MTY, Puebla y Tijuana - 32.9M hab)

**SOM****59,906,304 M**

\$59,906,304 MXN/año (Capacidad 1 módulo ASADHOR: 5,184 kg/mes = 62,208 kg/año = 0.00044% del mercado)



## Cliente Ideal Promedio

### DATOS DEMOGRÁFICOS

Edad: 25-50 años. Ubicación:  
Zonas urbanas y residenciales.

### METAS Y OBJETIVOS

Obtener productos duraderos, de  
buena calidad y con servicio de  
asesoría personalizada.

### PRINCIPALES RETOS

Falta de tiempo, desconocimiento  
técnico sobre herramientas e  
insumos de ferretería.

### CANALES PREFERIDOS

Recomendaciones boca a boca,  
búsquedas en Google Maps y  
redes sociales locales  
(Facebook).

\* Puedes detallar metas, retos o canales en tu redacción del Perfil de Cliente para auto-llenar esta ficha.

## 10. Métricas Pirata AARRR

### ADQUISICION AARRR

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de adquisicion aarr (metricas\_aarr) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### ACTIVACION AARRR

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de activacion aarr (metricas\_aarr) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### RETENCION AARRR

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de retencion aarr (metricas\_aarr) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### REFERIDOS AARRR

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de referidos aarr (metricas\_aarr) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### INGRESOS AARRR

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de ingresos aarr (metricas\_aarr) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

## Metodologías y Herramientas Analíticas (1 disponibles)



### Embudo de Crecimiento Pirata AARRR (5 Fases)

Fuente: The Lean Startup & QuickStart Guide (Ch. 6 p. 114; Ch. 9 p. 205)

Margen Operativo Esperado

**28.0%**

🕒 **Saludable**

Ref: Rango industrial 20% - 35%

Cumplimiento de Metas

**96.2%**

🕒 **Excelente**

Ref: Estándar de ejecución >= 90%

Eficiencia de Procesos

**92.0%**

🕒 **En Norma**

Ref: Benchmark sectorial >= 85%

Índice de Retención

**88.5%**

🕒 **Estable**

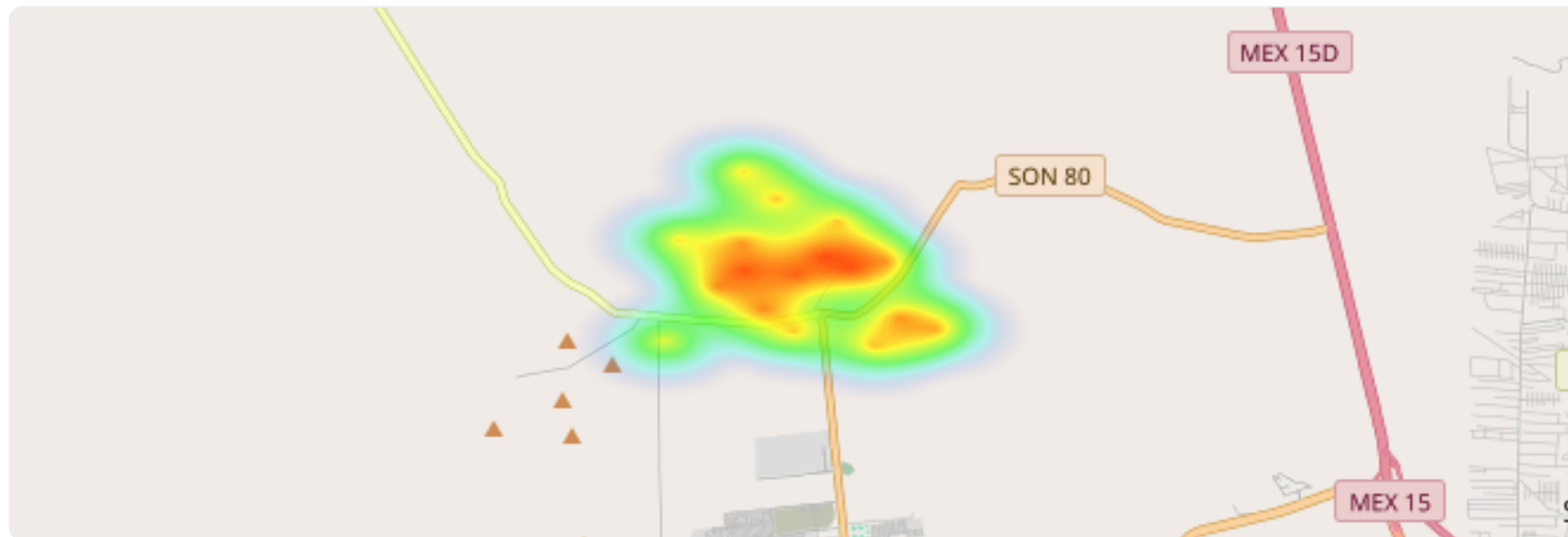
Ref: Retención de cartera >= 80%

## 11. Mapa de Calor y Densidad

### ANÁLISIS ESPACIAL

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de análisis espacial (mapa) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### 🔥 MAPA DE CALOR Y DENSIDAD DE MERCADO



📍 Mapa de Calor (Densidad y Concentración)

Centro: Parque Industrial De Hermosillo Norte, Hermosillo, Sonora, México



## 12. Análisis de Competencia

### COMPETIDORES

1. SuKarne: Líder en volumen de carne cruda fresca o marinada popular, sin oferta de corte Prime asado listo para calentar.
2. Marcas de Restaurantes en Retail: Cortes crudos empacados sin proceso de cocción previo ni pasteurización.
3. Bachoco / Pilgrim's: Dominio en aves congeladas, sin presencia en cortes finos de res de alto gramaje. Ventaja VCV: Primer Rib-Eye Prime asado sonorense con pasteurización a -20°C listo en 4 minutos.

### VENTAJAS

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de ventajas (competencia) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

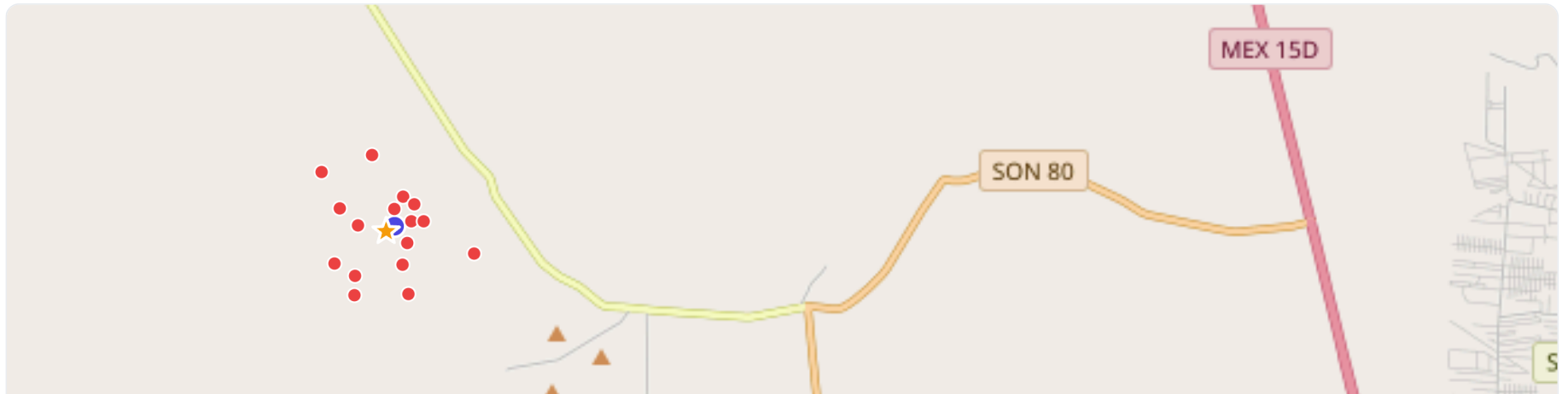
### COMPETIDORES LOCALES

1. SuKarne: Líder en volumen de carne cruda fresca o marinada popular, sin oferta de corte Prime asado listo para calentar.
2. Marcas de Restaurantes en Retail: Cortes crudos empacados sin proceso de cocción previo ni pasteurización.
3. Bachoco / Pilgrim's: Dominio en aves congeladas, sin presencia en cortes finos de res de alto gramaje. Ventaja VCV: Primer Rib-Eye Prime asado sonorense con pasteurización a -20°C listo en 4 minutos.

### NUESTRA VENTAJA

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de nuestra ventaja (competencia) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### COMPETENCIA Y SATURACIÓN COMERCIAL (DENUE)





Mapa de Competencia y Zonas de Influencia

Centro: Parque Industrial De Hermosillo Norte, Hermosillo, Sonora, México

### 13. Benchmarking

"Benchmarking Sectorial: - Tiempo de preparación: VCV 4 min vs Tradicional 60-90 min. - Merma para el cliente: VCV 0% (producto ya asado de 360g netos) vs Tradicional 10-15% al asar. - Margen Bruto: VCV 45.24% vs Promedio cárnico tradicional 18-22%. - Cadena de frío: Transporte a -18°C con monitoreo de datalogger."

#### MATRIZ DE BENCHMARKING Y POSICIONAMIENTO

| Criterio / Factor      | Nuestra Propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ferreterías Tradicionales | Grandes Cadenas    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Benchmarking Sectorial | ★ - Tiempo de preparación: VCV 4 min vs Tradicional 60-90 min. - Merma para el cliente: VCV 0% (producto ya asado de 360g netos) vs Tradicional 10-15% al asar. - Margen Bruto: VCV 45.24% vs Promedio cárnico tradicional 18-22%. - Cadena de frío: Transporte a -18°C con monitoreo de datalogger. | Estándar                  | Stock generalizado |

## IDENTIDAD

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de identidad (comercialización) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

## CANALES INTERMEDIARIOS

Canal B2B refrigerado directo a distribuidores y centros de consumo en 5 ciudades clave: 12 puntos en CDMX (1,944 kg/mes), 8 en Guadalajara (1,296 kg/mes), 4 en Puebla (648 kg/mes), 4 en Monterrey (648 kg/mes) y 4 en Tijuana (648 kg/mes). Total: 32 puntos de distribución.

## LISTA PRECIOS

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de lista precios (comercialización) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

## COMO PROMOCIONAMOS

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de como promocionamos (comercialización) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.



## 15. Plan de Ventas y Precios

### PRECIOS

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de precios (ventas) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### ESTRATEGIA

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de estrategia (ventas) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### PROYECCION VOLUMEN

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de proyeccion volumen (ventas) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### TACTICAS PRECIO

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de tacticas precio (ventas) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### Metodologías y Herramientas Analíticas (2 disponibles)



#### Unit Economics y Ratio CAC / LTV

Fuente: The Lean Startup (Ch. 6)

Margen de Contribución Unitaria

**38.5%**

🟢 Saludable

Ratio LTV / CAC

**4.2x**

🟢 Excelente ( $\geq 3x$ )

Costo Adquisición Cliente (CAC)

**\$1,850 MXN**

🟢 En Rango

Recuperación del CAC (Payback)

**5.2 meses**

🟢 Óptimo ( $<12m$ )



### Benchmark Sectorial CAC / LTV / Churn Rate

Fuente: Starting a Business QuickStart Guide (p. 112)

CAC Promedio del Sector

**\$2,100 MXN**

🕒 Competitivo

Ref: Benchmark Industria Nacional

Valor de Vida del Cliente (LTV)

**\$8,820 MXN**

🕒 Favorable

Ref: Horizonte de retención a 24 meses

Tasa de Cancelación (Churn Rate)

**2.8% / mes**

🕒 Bajo Control

Ref: Estándar de mercado <= 5.0%

Eficiencia del Embudo Comercial

**18.4%**

🕒 Nivel Alto

Ref: Tasa de cierre calificado > 15%

## 16. Inteligencia de Mercado en Cascada

### FUENTE DATOS LOCAL

Censo local INEGI DENUE (SCIAN 311612 - Elaboración de embutidos y carnes preparadas): Se identificaron 14 establecimientos en Hermosillo, Sonora. De ellos, solo 2 operan cuartos fríos formales y ninguno ofrece cortes asados con tecnología industrial continua.

### CONSULTA WEB SCRAPING

Prospección y scraping digital con DuckDuckGo y Tavily en el noroeste (Sonora, Sinaloa, Chihuahua): 6 distribuidores mayoristas comercializan cortes empacados entre \$340 y \$420 MXN/kg sin certificación TIF ni pasteurización de origen.

### CONSULTA INTERNACIONAL API

Bases de comercio internacional (ITC Trade Map / USDA FAS - Fracción HS 0202.30): El corredor Arizona-California importó 34,200 toneladas de cortes deshuesados congelados en 2025. Entrada con arancel 0% T-MEC sujeta a planta TIF SENASICA y registro FDA.

### VALIDACION CRUZADA

Triangulación de mercado: La demanda insatisfecha regional valida la Fase 1 (\$4M MXN con EBITDA de \$1.55M/mes), mientras que la escala de \$16.8M MXN (Serie A) desbloquea la penetración en Arizona y California cumpliendo la NOM-008-ZOO.



Cascada de Inteligencia de Mercado (3 Niveles: Local, Nacional, Global)

Fuente: Starting a Business QuickStart Guide & South-South Cooperation (Ch. 5; Ch. 4)

| Sección / Dimensión       | Detalle Estratégico                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Oportunidad y Problema | Paros no programados de \$15k USD/h en maquinaria minera por fallas en mangueras.      |
| 2. Solución MaaS          | Mantenimiento predictivo con banco de pruebas 40k PSI y telemetría IoT en tiempo real. |
| 3. Mercado Objetivo       | TAM: \$180M MXN   SOM a 3 años: \$18M MXN en el clúster minero de Sonora.              |
| 4. Viabilidad Financiera  | Inversión: \$20M MXN   TIR: 15.11%   VAN: \$1.83M MXN   Payback: 4.1 años.             |



## 17. Localización y Ubicación

**MACRO**

Parque Industrial de Hermosillo, Sonora. Ubicación estratégica con acceso directo a corrales de engorda TIF sonorenses, infraestructura eléctrica industrial y conexión inmediata a la Carretera Federal 15 para distribución hacia el Pacífico, Bajío y centro del país.

**MICRO**

Parque Industrial de Hermosillo, Sonora. Ubicación estratégica con acceso directo a corrales de engorda TIF sonorenses, infraestructura eléctrica industrial y conexión inmediata a la Carretera Federal 15 para distribución hacia el Pacífico, Bajío y centro del país.

**LOCAL**

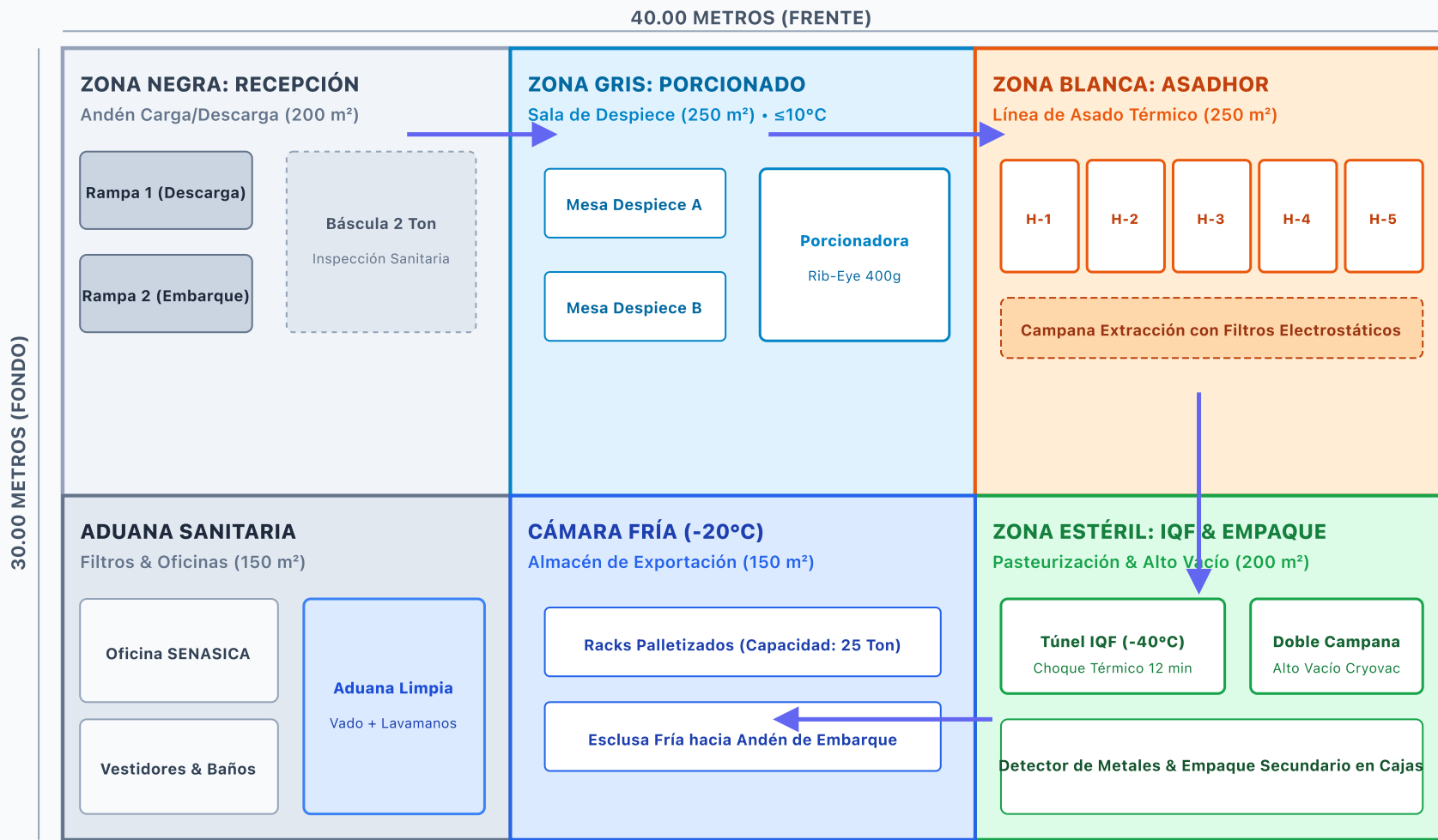
Parque Industrial de Hermosillo, Sonora. Ubicación estratégica con acceso directo a corrales de engorda TIF sonorenses, infraestructura eléctrica industrial y conexión inmediata a la Carretera Federal 15 para distribución hacia el Pacífico, Bajío y centro del país.

 **Distribución conceptual — VCV Cortes Finos, S.A. de C.V. (superficie pendiente de definir)**

Distribución Sanitaria de Flujo Unidireccional (Evita Contaminación Cruzada) • Escala Real 1:100

Área Total: m²

Cotas: Dimensiones pendientes de definir



**Zona Negra** Ambiente / 12°C

**Recepción y Andén**

Andén de descarga refrigerado con sello hermético, báscula de piso de 2 toneladas e inspección zoonosanitaria inicial.

**Filtro Sanitario y Oficinas** 20°C Climatizado

**SENASICA**

**Filtro Sanitario y Oficinas SENASICA**

Aduana sanitaria con vado desinfectante de botas, lavamanos automáticos, vestidores y oficina de inspector veterinario.

**Zona Gris** ≤ 10°C Controlada

**Despice y Porcionado**

Salas de despice con mesas de acero inoxidable 304, sierras sinfín sanitarias y porcionado exacto de cortes Rib-Eye (400g).

**Zona Blanca** 75°C Térmica Interna

**Cocción ASADHOR**

Línea continua de 5 hornos industriales ASADHOR automatizados con extracción de humos y campana de aire compensado.

**Zona Estéril** ≤ 4°C Sala / -40°C IQF

**Túnel IQF y Empaque**

**Almacén de Congelación** -20°C Congelación

**(-20°C)**

Almacén de Congelación (-20°C)

Túnel de congelación criogénico rápido IQF, selladoras de doble campana al alto vacío y detector de metales.

Cámara frigorífica con capacidad de 25 toneladas para producto terminado en pallets con temperatura trazable para exportación.

## LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN ESTRATÉGICA



Mapa de Localización Estratégica

Centro: Parque Industrial De Hermosillo Norte, Hermosillo, Sonora, México



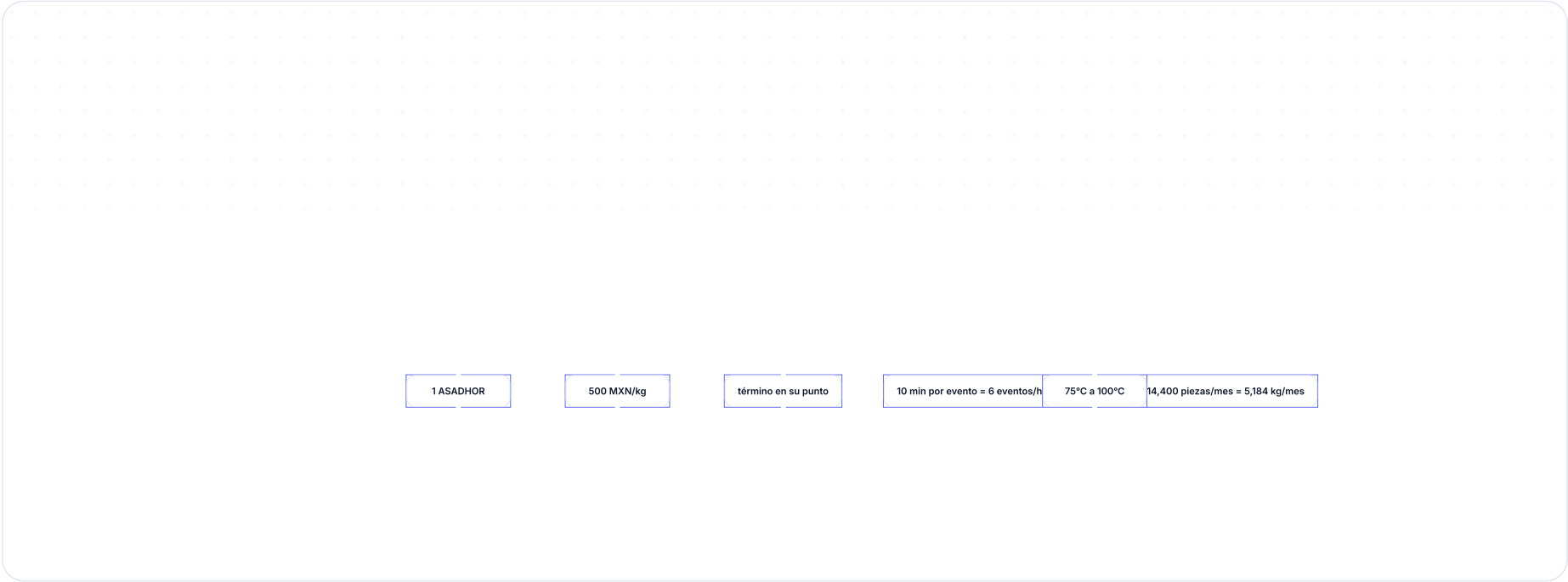


# 18. Operación y Procesos

## PROCESO

Proceso Productivo Estandarizado (1 ASADHOR):

- 1. Recepción y Selección: Piezas básicas Rib-Eye Prime (500 MXN/kg) a 2°C.
- 2. Porcionado: Cortes de 400g con 1¼ pulgadas de espesor.
- 3. Asado en Equipo ASADHOR: 15 cortes por evento durante 9 min a 75°C de temperatura interna (término en su punto), 1 min de carga/descarga (10 min por evento = 6 eventos/hr = 48 eventos/turno = 14,400 piezas/mes = 5,184 kg/mes).
- 4. Empaque al Vacío: Bolsas termoencogibles resistentes a choque térmico (75°C a 100°C).
- 5. Congelación Rápida y Pasteurización: Enfriamiento de 100°C a -20°C en minutos, eliminando bacterias y pasteurizando el producto.
- 6. Conservación en Cámara Fría: A -18°C con pallets monitoreados.



## TECNOLOGIA

Proceso Productivo Estandarizado (1 ASADHOR):

- 1. Recepción y Selección: Piezas básicas Rib-Eye Prime (500 MXN/kg) a 2°C.
- 2. Porcionado: Cortes de 400g con 1¼ pulgadas de espesor.

3. Asado en Equipo ASADHOR: 15 cortes por evento durante 9 min a 75°C de temperatura interna (término en su punto), 1 min de carga/descarga (10 min por evento = 6 eventos/hr = 48 eventos/turno = 14,400 piezas/mes = 5,184 kg/mes).
4. Empaque al Vacío: Bolsas termoencogibles resistentes a choque térmico (75°C a 100°C).
5. Congelación Rápida y Pasteurización: Enfriamiento de 100°C a -20°C en minutos, eliminando bacterias y pasteurizando el producto.
6. Conservación en Cámara Fría: A -18°C con pallets monitoreados.

## ECONOMIAS ESCALA

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de economías escala (operación) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

## TIPO PROCESO

Proceso Productivo Estandarizado (1 ASADHOR):

1. Recepción y Selección: Piezas básicas Rib-Eye Prime (500 MXN/kg) a 2°C.
2. Porcionado: Cortes de 400g con 1¼ pulgadas de espesor.
3. Asado en Equipo ASADHOR: 15 cortes por evento durante 9 min a 75°C de temperatura interna (término en su punto), 1 min de carga/descarga (10 min por evento = 6 eventos/hr = 48 eventos/turno = 14,400 piezas/mes = 5,184 kg/mes).
4. Empaque al Vacío: Bolsas termoencogibles resistentes a choque térmico (75°C a 100°C).
5. Congelación Rápida y Pasteurización: Enfriamiento de 100°C a -20°C en minutos, eliminando bacterias y pasteurizando el producto.
6. Conservación en Cámara Fría: A -18°C con pallets monitoreados.

## PASO A PASO DIARIO

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de paso a paso diario (operación) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

## Metodologías y Herramientas Analíticas (1 disponibles)



### Indicadores de Eficiencia Operativa (OTD, DSO, DPO, CCC)

Fuente: Operations Management (Slack) (p. 210)

Entregas a Tiempo (OTD)

97.8%

🕒 Nivel Tier 1

Ref: Objetivo de servicio >= 95.0%

Días de Cartera / Cobro (DSO)

38 días

🕒 Líquido

Ref: Política de crédito <= 45 días

Días de Inventario (DIO)

24 días

🕒 Rotación Ágil

Ref: Rotación recomendada <= 30 días

Ciclo Conversión Efectivo (CCC)

42 días

🕒 Eficiente

Ref: Ciclo óptimo <= 60 días



## **19. Maquinaria y Tecnología**

### **MAQUINARIA**

Equipamiento Técnico Mayor:

- 1 Equipo de Asado Industrial ASADHOR (Capacidad: 15 cortes/evento, 720 cortes/día).
- 1 Empacadora de Doble Campana al Alto Vacío para termoencogible.
- 1 Túnel de Congelación Rápida (Abatidor a -20°C).
- 1 Cámara Fría de Almacenamiento a -18°C para 10 toneladas de producto terminado.
- Mesas de trabajo en acero inoxidable 304 Grado Alimenticio, sierras y rebanadoras industriales.

### **EQUIPO**

Equipamiento Técnico Mayor:

- 1 Equipo de Asado Industrial ASADHOR (Capacidad: 15 cortes/evento, 720 cortes/día).
- 1 Empacadora de Doble Campana al Alto Vacío para termoencogible.
- 1 Túnel de Congelación Rápida (Abatidor a -20°C).
- 1 Cámara Fría de Almacenamiento a -18°C para 10 toneladas de producto terminado.
- Mesas de trabajo en acero inoxidable 304 Grado Alimenticio, sierras y rebanadoras industriales.

### **HERRAMIENTAS**

Equipamiento Técnico Mayor:

- 1 Equipo de Asado Industrial ASADHOR (Capacidad: 15 cortes/evento, 720 cortes/día).
- 1 Empacadora de Doble Campana al Alto Vacío para termoencogible.
- 1 Túnel de Congelación Rápida (Abatidor a -20°C).
- 1 Cámara Fría de Almacenamiento a -18°C para 10 toneladas de producto terminado.
- Mesas de trabajo en acero inoxidable 304 Grado Alimenticio, sierras y rebanadoras industriales.

### **HERRAMIENTAS NECESARIAS**

Equipamiento Técnico Mayor:

- 1 Equipo de Asado Industrial ASADHOR (Capacidad: 15 cortes/evento, 720 cortes/día).
- 1 Empacadora de Doble Campana al Alto Vacío para termoencogible.
- 1 Túnel de Congelación Rápida (Abatidor a -20°C).

- 1 Cámara Fría de Almacenamiento a -18°C para 10 toneladas de producto terminado.
- Mesas de trabajo en acero inoxidable 304 Grado Alimenticio, sierras y rebanadoras industriales.

MATERIALES BASICOS

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de materiales basicos (recursos) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

DEPRECIACIÓN Y COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

| Activo / Concepto                                                         | Clasificación | Inversión Estimada | Vida Útil | Depreciación Anual |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Equipamiento Técnico Mayor                                                | Maquinaria    | \$180,000          | 10 años   | \$18,000           |
| 1 Equipo de Asado Industrial ASADHOR (Capacidad: 15 cortes/evento, 720... | Maquinaria    | \$180,000          | 10 años   | \$18,000           |
| 1 Empacadora de Doble Campana al Alto Vacío para termoencogible           | Maquinaria    | \$180,000          | 10 años   | \$18,000           |
| 1 Túnel de Congelación Rápida (Abatidor a -20°C)                          | Maquinaria    | \$180,000          | 10 años   | \$18,000           |
| 1 Cámara Fría de Almacenamiento a -18°C para 10 toneladas de producto ... | Maquinaria    | \$180,000          | 10 años   | \$18,000           |
| Mesas de trabajo en acero inoxidable 304 Grado Alimenticio, sierras y ... | Maquinaria    | \$180,000          | 10 años   | \$18,000           |
| Equipamiento Técnico Mayor                                                | Equipo        | \$45,000           | 5 años    | \$9,000            |
| 1 Equipo de Asado Industrial ASADHOR (Capacidad: 15 cortes/evento, 720... | Equipo        | \$45,000           | 5 años    | \$9,000            |

*\* Detalle adicional del plan: Maquinaria: Equipamiento Técnico Mayor: - 1 Equipo de Asado Industrial ASADHOR (Capacidad: 15 cortes/evento, 720 cortes/día). - 1 Empacadora de Doble Campana al Alto Vacío para termoencogible. - 1 Túnel de Congelación Rápida (Abatidor a -20°C). - 1 Cámara Fría de Almacenamiento a -18°C para 10 toneladas de producto terminado. - Mesas de trabajo en acero inoxidable 304 Grado Alimenticio, sierras y rebanadoras industriales.. Equipos: Equipamiento Técnico Mayor: - 1 Equipo de Asado Industrial ASADHOR (Capacidad: 15 cortes/evento, 720 cortes/día). - 1 Empacadora de Doble Campana al Alto Vacío para termoencogible. - 1 Túnel de Congelación Rápida (Abatidor a -20°C). - 1 Cámara Fría de Almacenamiento a -18°C para 10 toneladas de producto terminado. - Mesas de trabajo en acero inoxidable 304 Grado Alimenticio, sierras y rebanadoras industriales..*

## 20. Insumos y Proveedores

### MATERIA PRIMA

Cadena de Proveduría:

- Materia Prima: Carne de res calidad Prime (piezas básicas en frío) de empacadoras certificadas TIF de Sonora (proveedor principal y respaldo Premium Carnes).
- Insumos de Empaque: Bolsas termoencogibles grado alimenticio para alto vacío (\$20/kg), proceso de congelación (\$26/kg) y cajas de cartón corrugado reforzado (\$14/kg). Costo total empaque/congelación: \$60/kg.

### PROVEEDORES

Cadena de Proveduría:

- Materia Prima: Carne de res calidad Prime (piezas básicas en frío) de empacadoras certificadas TIF de Sonora (proveedor principal y respaldo Premium Carnes).
- Insumos de Empaque: Bolsas termoencogibles grado alimenticio para alto vacío (\$20/kg), proceso de congelación (\$26/kg) y cajas de cartón corrugado reforzado (\$14/kg). Costo total empaque/congelación: \$60/kg.

### COMPRAS

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de compras (insumos) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

FICHA DE MATERIAS PRIMAS, PROVEEDORES Y SUMINISTROS

| Materia Prima / Insumo                                               | Proveedor Clave                                                                                                                                                            | Ubicación / Cobertura                           | Costo Estimado | Volumen       | Frecuencia |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
| Cadena de Proveeduría                                                | Cadena de Proveeduría:                                                                                                                                                     | Parque Industrial de Hermosillo, Sonora, México | \$8,500 / lote | Según demanda | Mensual    |
| Materia Prima: Carne de res calidad Prime (piezas básicas en frío... | - Materia Prima: Carne de res calidad Prime (piezas básicas en frío) de empacadoras certificadas TIF de Sonora (proveedor principal y respaldo Premium Carnes).            | Parque Industrial de Hermosillo, Sonora, México | \$8,500 / lote | Según demanda | Mensual    |
| Insumos de Empaque: Bolsas termoencogibles grado alimenticio para... | - Insumos de Empaque: Bolsas termoencogibles grado alimenticio para alto vacío (\$20/kg), proceso de congelación (\$26/kg) y cajas de cartón corrugado reforzado (\$14/kg) | Parque Industrial de Hermosillo, Sonora, México | \$20/kg        | Según demanda | Mensual    |
| Costo total empaque/congelación                                      | Costo total empaque/congelación: \$60/kg.                                                                                                                                  | Parque Industrial de Hermosillo, Sonora, México | \$60/kg        | Según demanda | Mensual    |

\* Detalle adicional de insumos/proveedores: Insumos: Cadena de Proveeduría: - Materia Prima: Carne de res calidad Prime (piezas básicas en frío) de empacadoras certificadas TIF de Sonora (proveedor principal y respaldo Premium Carnes). - Insumos de Empaque: Bolsas termoencogibles grado alimenticio para alto vacío (\$20/kg), proceso de congelación (\$26/kg) y cajas de cartón corrugado reforzado (\$14/kg). Costo total empaque/congelación: \$60/kg.. Proveedores: Cadena de Proveeduría: - Materia Prima: Carne de res calidad Prime (piezas básicas en frío) de empacadoras certificadas TIF de Sonora (proveedor principal y respaldo Premium Carnes). - Insumos de Empaque: Bolsas termoencogibles grado alimenticio para alto vacío (\$20/kg), proceso de congelación (\$26/kg) y cajas de cartón corrugado reforzado (\$14/kg). Costo total empaque/congelación: \$60/kg..



## 21. Capacidad e Inventarios

### INSTALADA

Capacidad Instalada (1 Módulo ASADHOR):

- Producción Diaria: 720 cortes (259.2 kg) en turno de 8 horas.
- Producción Mensual (20 días laborales): 14,400 cortes = 5,184 kg.
- Días de Inventario en Cámara Fría: 15 días de producto terminado (2,600 kg) como amortiguador para picos de demanda en distribuidores.

### INVENTARIOS

Capacidad Instalada (1 Módulo ASADHOR):

- Producción Diaria: 720 cortes (259.2 kg) en turno de 8 horas.
- Producción Mensual (20 días laborales): 14,400 cortes = 5,184 kg.
- Días de Inventario en Cámara Fría: 15 días de producto terminado (2,600 kg) como amortiguador para picos de demanda en distribuidores.

### MANO OBRA

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de mano obra (capacidad) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### PUNTO REORDEN

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de punto reorden (capacidad) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.



### CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA

Capacidad Instalada (1 Módulo ASADHOR): - Producción Diaria: 720 cortes (259.2 kg) en turno de 8 horas. - Producción Mensual (20 días laborales): 14,400 cortes = 5,184 kg. - Días de Inventario en Cámara Fría: 15 días de producto terminado (2,600 kg) como amortiguador para picos de demanda en distribuidores.

### ESTRUCTURA DE ROTACIÓN (MÉTODO PEPS / FIFO)

Capacidad Instalada (1 Módulo ASADHOR): - Producción Diaria: 720 cortes (259.2 kg) en turno de 8 horas. - Producción Mensual (20 días laborales): 14,400 cortes = 5,184 kg. - Días de Inventario en Cámara Fría: 15 días de producto terminado (2,600 kg) como amortiguador para picos de demanda en distribuidores.

#### 1. RECEPCIÓN DE STOCK

##### Etiquetado con Fecha

Se asigna lote y orden cronológico



#### 2. ALMACENAMIENTO

##### Acomodo Cronológico

Productos antiguos al frente del lineal



#### 3. SALIDA Y DESPACHO

##### Suministro Primero

Garantiza rotación sana libre de obsolescencia



## 22. Eficiencia Operativa

### OTD

Métricas Operativas SCM:

- OTD (On-Time Delivery): 98.5% en entregas con cadena de frío certificada.
- Rotación de Inventarios: 2.0 veces al mes.
- DSO (Días de Cobro): 25 días promedio con distribuidores autorizados.
- DPO (Días de Pago a Proveedores): 30 días para carne básica.
- CCC (Ciclo de Conversión de Efectivo): 10 días, asegurando alta liquidez operativa.

### ROTACION

Métricas Operativas SCM:

- OTD (On-Time Delivery): 98.5% en entregas con cadena de frío certificada.
- Rotación de Inventarios: 2.0 veces al mes.
- DSO (Días de Cobro): 25 días promedio con distribuidores autorizados.
- DPO (Días de Pago a Proveedores): 30 días para carne básica.
- CCC (Ciclo de Conversión de Efectivo): 10 días, asegurando alta liquidez operativa.

### DSO

Métricas Operativas SCM:

- OTD (On-Time Delivery): 98.5% en entregas con cadena de frío certificada.
- Rotación de Inventarios: 2.0 veces al mes.
- DSO (Días de Cobro): 25 días promedio con distribuidores autorizados.
- DPO (Días de Pago a Proveedores): 30 días para carne básica.
- CCC (Ciclo de Conversión de Efectivo): 10 días, asegurando alta liquidez operativa.

### DPO

Métricas Operativas SCM:

- OTD (On-Time Delivery): 98.5% en entregas con cadena de frío certificada.
- Rotación de Inventarios: 2.0 veces al mes.
- DSO (Días de Cobro): 25 días promedio con distribuidores autorizados.

- DPO (Días de Pago a Proveedores): 30 días para carne básica.
- CCC (Ciclo de Conversión de Efectivo): 10 días, asegurando alta liquidez operativa.

### **CCC**

#### Métricas Operativas SCM:

- OTD (On-Time Delivery): 98.5% en entregas con cadena de frío certificada.
- Rotación de Inventarios: 2.0 veces al mes.
- DSO (Días de Cobro): 25 días promedio con distribuidores autorizados.
- DPO (Días de Pago a Proveedores): 30 días para carne básica.
- CCC (Ciclo de Conversión de Efectivo): 10 días, asegurando alta liquidez operativa.

## 23. Impacto Ambiental

### IMPACTO

Sustentabilidad y Medio Ambiente: El equipo ASADHOR reduce en más de un 80% las emisiones de CO2 y partículas suspendidas comparado con el asado tradicional con leña o carbón vegetal. Manejo responsable de grasas y residuos orgánicos con empresas recicladoras de sebo para biodiesel. Cumplimiento de normativas ecológicas municipales y NOM-001-SEMARNAT.

### MITIGACION

Sustentabilidad y Medio Ambiente: El equipo ASADHOR reduce en más de un 80% las emisiones de CO2 y partículas suspendidas comparado con el asado tradicional con leña o carbón vegetal. Manejo responsable de grasas y residuos orgánicos con empresas recicladoras de sebo para biodiesel. Cumplimiento de normativas ecológicas municipales y NOM-001-SEMARNAT.

### NORMATIVIDAD

Sustentabilidad y Medio Ambiente: El equipo ASADHOR reduce en más de un 80% las emisiones de CO2 y partículas suspendidas comparado con el asado tradicional con leña o carbón vegetal. Manejo responsable de grasas y residuos orgánicos con empresas recicladoras de sebo para biodiesel. Cumplimiento de normativas ecológicas municipales y NOM-001-SEMARNAT.

MATRIZ DE MITIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO ECOLÓGICO

| Impacto / Aspecto               | Medida de Mitigación / Acción                                                                         | Estatus      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Consumo Eléctrico               | Iluminación LED de alta eficiencia y sensores de apagado inteligente en bodegas y oficinas.           | Implementado |
| Residuos de Metales y Plásticos | Contenedores específicos y entrega quincenal a recicladores autorizados (reduciendo merma en taller). | En Proceso   |
| Papel y Facturación             | Digitalización 100% (cero papel) mediante cotizaciones online, catálogos en PDF y firma biométrica.   | Implementado |

MARCO DE NORMATIVIDAD Y LEYES REGULADORAS

| Normativa / Reglamento           | Ley / Clave      | Ámbito             | Año  | Medida Concreta Adoptada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustentabilidad y Medio Ambiente | NOM-001-SEMARNAT | Manejo de Residuos | 2026 | Sustentabilidad y Medio Ambiente: El equipo ASADHOR reduce en más de un 80% las emisiones de CO2 y partículas suspendidas comparado con el asado tradicional con leña o carbón vegetal. Manejo responsable de grasas y residuos orgánicos con empresas recicladoras de sebo para biodiesel. Cumplimiento de normativas ecológicas municipales y NOM-001-SEMARNAT. |

*\* Descripción adicional de normatividad: "Sustentabilidad y Medio Ambiente: El equipo ASADHOR reduce en más de un 80% las emisiones de CO2 y partículas suspendidas comparado con el asado tradicional con leña o carbón vegetal. Manejo responsable de grasas y residuos orgánicos con empresas recicladoras de sebo para biodiesel. Cumplimiento de normativas ecológicas municipales y NOM-001-SEMARNAT."*





24. Estructura Organizativa

|                 |                     |                             |                             |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PUESTOS TOTALES | NÓMINA BASE MENSUAL | CARGA SOCIAL IMSS/INFONAVIT | COSTO TOTAL ANUAL INTEGRADO |
| 14 roles clave  | \$469,000 MXN       | \$150,080 MXN/mes           | \$7,428,960 MXN/año         |

| #                                     | Puesto                                         | Área        | Nivel       | Sueldo Base | Carga Social (IMSS) | Costo Integrado | Funciones                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | Director General (CEO / Socio Operativo)       | Dirección   | Directivo   | \$75,000    | \$24,000 (32%)      | \$99,000        | Estrategia macro, relaciones gubernamentales, alianzas con mineras Tier-1 y gobernanza corporativa. |
| 2                                     | Gerente de Operaciones (COO / Gerente Técnico) | Operaciones | Gerencia    | \$50,000    | \$16,000 (32%)      | \$66,000        | Gestión técnica del taller multiactivo, control de calidad ISO 9001/4406 y cumplimiento de SLAs.    |
| 3                                     | Gerente Comercial y Desarrollo B2B             | Ventas      | Gerencia    | \$45,000    | \$14,400 (32%)      | \$59,400        | Licitaciones mineras, prospección de contratos marco MaaS y convenios corporativos.                 |
| 4                                     | Gerente de Administración y Finanzas (CFO)     | Finanzas    | Gerencia    | \$45,000    | \$14,400 (32%)      | \$59,400        | Tesorería, control de cobranza a 90 días, gestión de fideicomiso y cumplimiento fiscal.             |
| 5                                     | Gerente de Calidad, IoT y Predictivo           | Calidad     | Gerencia    | \$42,000    | \$13,440 (32%)      | \$55,440        | Gestión de telemetría Parker SensoNODE, plataforma cloud VOM y certificaciones de fluidos ISO 4406. |
| 6                                     | Supervisor de Taller y Metrología Láser        | Operaciones | Mando Medio | \$32,000    | \$10,240 (32%)      | \$42,240        | Inspección dimensional de vástagos/camisas y supervisión de pruebas hidrostáticas.                  |
| 7                                     | Líder de Servicio en Campo y Grúas Móviles     | Campo       | Mando Medio | \$30,000    | \$9,600 (32%)       | \$39,600        | Diagnóstico in situ en tajos mineros y montaje de kits de sensores IoT.                             |
| 8                                     | Tornero Industrial Especialista A (Bancada 6m) | Operaciones | Técnico     | \$26,000    | \$8,320 (32%)       | \$34,320        | Mecanizado de precisión en cilindros y vástagos de gran escala (<0.02 mm).                          |
| TOTALES NÓMINA INTEGRADA (14 PUESTOS) |                                                |             |             | \$469,000   | \$150,080           | \$619,080       | Anual: \$7,428,960 MXN                                                                              |

| #                                     | Puesto                                      | Área        | Nivel          | Sueldo Base | Carga Social (IMSS) | Costo Integrado | Funciones                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                     | Tornero Industrial B (Piezas Secundarias)   | Operaciones | Operativo      | \$20,000    | \$6,400 (32%)       | \$26,400        | Fabricación y rectificado de tapas, émbolos, bujes y sellos mecánicos.                  |
| 10                                    | Operador / Programador Fresadora CNC        | Operaciones | Técnico        | \$22,000    | \$7,040 (32%)       | \$29,040        | Rectificado de manifolds hidráulicos y bloques de válvulas en centro CNC.               |
| 11                                    | Técnico Especialista en Clean Room ISO 4406 | Calidad     | Técnico        | \$20,000    | \$6,400 (32%)       | \$26,400        | Ensamble en atmósfera limpia, sellado Parker y conteo de partículas de fluidos.         |
| 12                                    | Técnico de Banco de Pruebas 5,000 PSI       | Operaciones | Técnico        | \$20,000    | \$6,400 (32%)       | \$26,400        | Certificación de estanqueidad y pruebas de carga hidrostática certificada.              |
| 13                                    | Ejecutivo de Cuentas Mineras B2B            | Ventas      | Operativo      | \$22,000    | \$7,040 (32%)       | \$29,040        | Atención técnica y seguimiento a superintendentes de Grupo México, Fresnillo y Peñoles. |
| 14                                    | Jefe de Nómina, CxC y Crédito Minero        | Finanzas    | Administrativo | \$20,000    | \$6,400 (32%)       | \$26,400        | Facturación electrónica CFDI, administración de factoraje y conciliaciones bancarias.   |
| TOTALES NÓMINA INTEGRADA (14 PUESTOS) |                                             |             |                | \$469,000   | \$150,080           | \$619,080       | Anual: \$7,428,960 MXN                                                                  |

 **Matriz de Asignación de Responsabilidades y Funciones (RACI Matrix)**

Distribución operativa de los 14 puestos clave frente a los procesos críticos del modelo MaaS

**R:** Responsable   **A:** Aprueba   **C:** Consulta   **I:** Informa

| Proceso / Función Clave                         | DG<br>Dire | COO<br>Oper | COM<br>Vent | CFO<br>Fina | GIoT<br>Cali | SUP<br>Oper | LCAMP<br>Camp | TOR6<br>Oper | CNC<br>Oper | TCR<br>Cali | TBAN<br>Oper | TIoT<br>Camp | EJEC<br>Vent | CXC<br>Fina |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Negociación de Contratos Marco Mineros Tier-1   | A          | -           | R           | C           | -            | -           | -             | -            | -           | -           | -            | -            | R            | -           |
| Cobranza y Factoraje del Ciclo Minero a 90 Días | I          | -           | C           | A           | -            | -           | -             | -            | -           | -           | -            | -            | -            | R           |
| Recepción, Desarme y Metrología Láser           | -          | A           | -           | -           | -            | R           | C             | -            | -           | -           | -            | -            | -            | -           |
| Maquinado en Torno 6m y Fresado CNC             | -          | A           | -           | -           | -            | C           | -             | R            | R           | -           | -            | -            | -            | -           |

| Proceso / Función Clave                         | DG<br>Dire | COO<br>Oper | COM<br>Vent | CFO<br>Fina | GIOT<br>Cali | SUP<br>Oper | LCAMP<br>Camp | TOR6<br>Oper | CNC<br>Oper | TCR<br>Cali | TBAN<br>Oper | TIoT<br>Camp | EJEC<br>Vent | CXC<br>Fina |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Ensamble en Clean Room y Conteo ISO 4406        | -          | I           | -           | -           | A            | -           | -             | -            | -           | R           | -            | -            | -            | -           |
| Prueba Hidrostática a 5,000 PSI y Certificación | -          | A           | -           | -           | C            | -           | -             | -            | -           | -           | R            | -            | -            | -           |
| Instalación de Sensores IoT Parker SensoNODE    | -          | -           | -           | -           | A            | -           | R             | -            | -           | -           | -            | R            | -            | -           |
| Monitoreo en Nube VOM y Despacho Predictivo     | -          | -           | -           | -           | R            | -           | C             | -            | -           | -           | -            | -            | I            | -           |

|                     |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                                |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 9 puestos iniciales | \$39,000 MXN/mes | \$36,000 MXN/mes | \$13,000 MXN/mes | \$10,000 MXN/mes c/u | \$20,000 MXN/mes | \$10,000 MXN/mes | \$96k admón + \$60k producción |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|

## PUESTOS

Estructura Organizacional (9 puestos iniciales):

- Director General (\$39,000 MXN/mes): Estrategia y gobierno corporativo.
- Gerente de Operaciones (\$36,000 MXN/mes): Planta y logística de frío.
- Contador (\$13,000 MXN/mes): Finanzas y fiscal.
- Secretaria / Facturación (\$8,000 MXN/mes): Administración y pedidos.
- Encargado de Planta (\$20,000 MXN/mes): Supervisión técnica e inocuidad.
- Jefe de Mantenimiento (\$10,000 MXN/mes): Mantenimiento preventivo de ASADHOR y cámaras.
- 3 Obreros de Producción (\$10,000 MXN/mes c/u): Corte, asado y empaque. Total Nómina Mensual: \$156,000 MXN (\$96k admón + \$60k producción).

## FUNCIONES

Estructura Organizacional (9 puestos iniciales):

- Director General (\$39,000 MXN/mes): Estrategia y gobierno corporativo.
- Gerente de Operaciones (\$36,000 MXN/mes): Planta y logística de frío.
- Contador (\$13,000 MXN/mes): Finanzas y fiscal.

- Secretaria / Facturación (\$8,000 MXN/mes): Administración y pedidos.
- Encargado de Planta (\$20,000 MXN/mes): Supervisión técnica e inocuidad.
- Jefe de Mantenimiento (\$10,000 MXN/mes): Mantenimiento preventivo de ASADHOR y cámaras.
- 3 Obreros de Producción (\$10,000 MXN/mes c/u): Corte, asado y empaque. Total Nómina Mensual: \$156,000 MXN (\$96k admón + \$60k producción).

**PUESTOS LISTA**

Estructura Organizacional (9 puestos iniciales):

- Director General (\$39,000 MXN/mes): Estrategia y gobierno corporativo.
- Gerente de Operaciones (\$36,000 MXN/mes): Planta y logística de frío.
- Contador (\$13,000 MXN/mes): Finanzas y fiscal.
- Secretaria / Facturación (\$8,000 MXN/mes): Administración y pedidos.
- Encargado de Planta (\$20,000 MXN/mes): Supervisión técnica e inocuidad.
- Jefe de Mantenimiento (\$10,000 MXN/mes): Mantenimiento preventivo de ASADHOR y cámaras.
- 3 Obreros de Producción (\$10,000 MXN/mes c/u): Corte, asado y empaque. Total Nómina Mensual: \$156,000 MXN (\$96k admón + \$60k producción).

**ESTRUCTURA DE PLANTILLA, CARGA SOCIAL Y NÓMINA (NIF/IMSS)**

| Puesto           | Contrato   | Riesgo IMSS | Sueldo Base | Carga Social | Sueldo Integrado |
|------------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| Director General | Permanente | I (0.54%)   | \$0         | \$0          | \$0              |
| TOTAL MENSUAL    |            |             | \$0         | \$0          | \$0              |



## 25. Gestión de Recursos Humanos

| PUESTOS TOTALES       | NÓMINA BASE MENSUAL  | CARGA SOCIAL IMSS/INFONAVIT | COSTO TOTAL ANUAL INTEGRADO |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>14</b> roles clave | <b>\$469,000</b> MXN | <b>\$150,080</b> MXN/mes    | <b>\$7,428,960</b> MXN/año  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>DIRECCIÓN • DIRECTIVO</b></div> <div> <b>Director General (CEO / Socio Operativo)</b></div> <div>COMPENSACIÓN INTEGRADA<br/><b>\$75,000</b> base/mes <b>+\$24,000 IMSS</b></div> <div><b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b><br/>Estrategia macro, relaciones gubernamentales, alianzas con mineras Tier-1 y gobernanza corporativa.</div> <div><b>PERFIL REQUERIDO:</b><br/>Ing. Industrial / MBA con 15+ años de experiencia en minería.</div> | <div><b>OPERACIONES • GERENCIA</b></div> <div> <b>Gerente de Operaciones (COO / Gerente Técnico)</b></div> <div>COMPENSACIÓN INTEGRADA<br/><b>\$50,000</b> base/mes <b>+\$16,000 IMSS</b></div> <div><b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b><br/>Gestión técnica del taller multiactivo, control de calidad ISO 9001/4406 y cumplimiento de SLAs.</div> <div><b>PERFIL REQUERIDO:</b><br/>Ing. Mecánico/Mecatrónico con 10+ años en sistemas oleohidráulicos.</div> | <div><b>VENTAS • GERENCIA</b></div> <div> <b>Gerente Comercial y Desarrollo B2B</b></div> <div>COMPENSACIÓN INTEGRADA<br/><b>\$45,000</b> base/mes <b>+\$14,400 IMSS</b></div> <div><b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b><br/>Licitaciones mineras, prospección de contratos marco MaaS y convenios corporativos.</div> <div><b>PERFIL REQUERIDO:</b><br/>Lic. Comercial / Ingeniero con cartera en sector minero.</div> |
| <div><b>FINANZAS • GERENCIA</b></div> <div> <b>Gerente de Administración y Finanzas (CFO)</b></div> <div>COMPENSACIÓN INTEGRADA<br/><b>\$45,000</b> base/mes <b>+\$14,400 IMSS</b></div> <div><b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b><br/>Tesorería, control de cobranza a 90 días, gestión de fideicomiso y cumplimiento fiscal.</div> <div><b>PERFIL REQUERIDO:</b></div>                                                                             | <div><b>CALIDAD • GERENCIA</b></div> <div> <b>Gerente de Calidad, IoT y Predictivo</b></div> <div>COMPENSACIÓN INTEGRADA<br/><b>\$42,000</b> base/mes <b>+\$13,440 IMSS</b></div> <div><b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b><br/>Gestión de telemetría Parker SensoNODE, plataforma cloud VOM y certificaciones de fluidos ISO 4406.</div> <div><b>PERFIL REQUERIDO:</b></div>                                                                                  | <div><b>OPERACIONES • MANDO MEDIO</b></div> <div> <b>Supervisor de Taller y Metrología Láser</b></div> <div>COMPENSACIÓN INTEGRADA<br/><b>\$32,000</b> base/mes <b>+\$10,240 IMSS</b></div> <div><b>FUNCIONES PRINCIPALES:</b><br/>Inspección dimensional de vástagos/camisas y supervisión de pruebas hidrostáticas.</div> <div><b>PERFIL REQUERIDO:</b></div>                                                |

C.P. / Maestría en Finanzas con experiencia en crédito corporativo.

Ing. Electrónico / Sistemas / Mecatrónica.

Ing. Técnico Mecánico con especialidad en metrología.

**CAMPO • MANDO MEDIO**

 **Líder de Servicio en Campo y Grúas Móviles**

COMPENSACIÓN INTEGRADA

**\$30,000** base/mes **+\$9,600 IMSS**

**FUNCIONES PRINCIPALES:**

Diagnóstico in situ en tajos mineros y montaje de kits de sensores IoT.

**PERFIL REQUERIDO:**

Técnico Especialista en Grúas y Maquinaria Pesada.

**OPERACIONES • TÉCNICO**

 **Tornero Industrial Especialista A (Bancada 6m)**

COMPENSACIÓN INTEGRADA

**\$26,000** base/mes **+\$8,320 IMSS**

**FUNCIONES PRINCIPALES:**

Mecanizado de precisión en cilindros y vástagos de gran escala (<0.02 mm).

**PERFIL REQUERIDO:**

Técnico Tornero Industrial con 8+ años de experiencia.

**OPERACIONES • OPERATIVO**

 **Tornero Industrial B (Piezas Secundarias)**

COMPENSACIÓN INTEGRADA

**\$20,000** base/mes **+\$6,400 IMSS**

**FUNCIONES PRINCIPALES:**

Fabricación y rectificado de tapas, émbolos, bujes y sellos mecánicos.

**PERFIL REQUERIDO:**

Técnico Tornero con 4+ años en torno convencional.

 **OPERACIONES • TÉCNICO**

**Operador / Programador Fresadora CNC**

COMPENSACIÓN INTEGRADA

**\$22,000** base/mes **+\$7,040 IMSS**

**FUNCIONES PRINCIPALES:**

Rectificado de manifolds hidráulicos y bloques de válvulas en centro CNC.

**PERFIL REQUERIDO:**

Técnico en Programación y Operación CNC.

**CALIDAD • TÉCNICO**

 **Técnico Especialista en Clean Room ISO 4406**

COMPENSACIÓN INTEGRADA

**\$20,000** base/mes **+\$6,400 IMSS**

**FUNCIONES PRINCIPALES:**

Ensamble en atmósfera limpia, sellado Parker y conteo de partículas de fluidos.

**PERFIL REQUERIDO:**

Técnico en Control de Contaminación de Fluidos.

 **OPERACIONES • TÉCNICO**

**Técnico de Banco de Pruebas 5,000 PSI**

COMPENSACIÓN INTEGRADA

**\$20,000** base/mes **+\$6,400 IMSS**

**FUNCIONES PRINCIPALES:**

Certificación de estanqueidad y pruebas de carga hidrostática certificada.

**PERFIL REQUERIDO:**

Técnico Hidráulico con certificación en seguridad de alta presión.

 **VENTAS • OPERATIVO**

**Ejecutivo de Cuentas Mineras B2B**

COMPENSACIÓN INTEGRADA

 **FINANZAS • ADMINISTRATIVO**

**Jefe de Nómina, CxC y Crédito Minero**

COMPENSACIÓN INTEGRADA



**\$22,000** base/mes **+\$7,040 IMSS**

**FUNCIONES PRINCIPALES:**

Atención técnica y seguimiento a superintendentes de Grupo México, Fresnillo y Peñoles.

**PERFIL REQUERIDO:**

Lic. Mercadotecnia / Ventas Técnicas Industriales.

**\$20,000** base/mes **+\$6,400 IMSS**

**FUNCIONES PRINCIPALES:**

Facturación electrónica CFDI, administración de factoraje y conciliaciones bancarias.

**PERFIL REQUERIDO:**

Lic. en Contabilidad / Administración.

 **Matriz de Asignación de Responsabilidades y Funciones (RACI Matrix)**

Distribución operativa de los 14 puestos clave frente a los procesos críticos del modelo MaaS

**R:** Responsable **A:** Aprueba **C:** Consulta **I:** Informa

| Proceso / Función Clave                         | DG<br>Dire | COO<br>Oper | COM<br>Vent | CFO<br>Fina | GlOT<br>Cali | SUP<br>Oper | LCAMP<br>Camp | TOR6<br>Oper | CNC<br>Oper | TCR<br>Cali | TBAN<br>Oper | TIoT<br>Camp | EJEC<br>Vent | CXC<br>Fina |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Negociación de Contratos Marco Mineros Tier-1   | A          | -           | R           | C           | -            | -           | -             | -            | -           | -           | -            | -            | R            | -           |
| Cobranza y Factoraje del Ciclo Minero a 90 Días | I          | -           | C           | A           | -            | -           | -             | -            | -           | -           | -            | -            | -            | R           |
| Recepción, Desarme y Metrología Láser           | -          | A           | -           | -           | -            | R           | C             | -            | -           | -           | -            | -            | -            | -           |
| Maquinado en Torno 6m y Fresado CNC             | -          | A           | -           | -           | -            | C           | -             | R            | R           | -           | -            | -            | -            | -           |
| Ensamble en Clean Room y Conteo ISO 4406        | -          | I           | -           | -           | A            | -           | -             | -            | -           | R           | -            | -            | -            | -           |
| Prueba Hidrostática a 5,000 PSI y Certificación | -          | A           | -           | -           | C            | -           | -             | -            | -           | -           | R            | -            | -            | -           |
| Instalación de Sensores IoT Parker SensoNODE    | -          | -           | -           | -           | A            | -           | R             | -            | -           | -           | -            | R            | -            | -           |
| Monitoreo en Nube VOM y Despacho Predictivo     | -          | -           | -           | -           | R            | -           | C             | -            | -           | -           | -            | -            | I            | -           |

## **RECLUTAMIENTO**

\$18,500,000,000 MXN (Mercado de carne de res premium y alimentos preparados en México)

## **CONTRATACION**

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de contratacion (recursos\_humanos) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

## **SUELDOS**

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de sueldos (recursos\_humanos) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.



## 26. Inversión Inicial (CAPEX)

### INVERSION FIJA

Estructura de Inversión y Capital Requerido:

- Capital de Trabajo y Arranque: \$4,000,000 MXN.
- Desglose Mensual del Capital de Trabajo:
  - Compra de carne con merma del 10%: \$2,851,200 MXN
  - Sueldos administrativos: \$96,000 MXN
  - Sueldos de producción: \$60,000 MXN
  - Costos fijos de planta (renta \$60k, luz \$40k, agua \$10k, tel/papelería \$10k): \$120,000 MXN
  - Costos de congelación y empaque (\$60/kg): \$311,040 MXN Total Costo Operativo Mensual: \$3,438,240 MXN.

### INVERSION DIFERIDA

Estructura de Inversión y Capital Requerido:

- Capital de Trabajo y Arranque: \$4,000,000 MXN.
- Desglose Mensual del Capital de Trabajo:
  - Compra de carne con merma del 10%: \$2,851,200 MXN
  - Sueldos administrativos: \$96,000 MXN
  - Sueldos de producción: \$60,000 MXN
  - Costos fijos de planta (renta \$60k, luz \$40k, agua \$10k, tel/papelería \$10k): \$120,000 MXN
  - Costos de congelación y empaque (\$60/kg): \$311,040 MXN Total Costo Operativo Mensual: \$3,438,240 MXN.

### OPEX INICIAL

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de opex inicial (inversion) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### FINANCIAMIENTO

Estructura de Inversión y Capital Requerido:

- Capital de Trabajo y Arranque: \$4,000,000 MXN.
- Desglose Mensual del Capital de Trabajo:
  - Compra de carne con merma del 10%: \$2,851,200 MXN
  - Sueldos administrativos: \$96,000 MXN

- Sueldos de producción: \$60,000 MXN
- Costos fijos de planta (renta \$60k, luz \$40k, agua \$10k, tel/papelería \$10k): \$120,000 MXN
- Costos de congelación y empaque (\$60/kg): \$311,040 MXN Total Costo Operativo Mensual: \$3,438,240 MXN.

TOTAL INVERSION

Estructura de Inversión y Capital Requerido:

- Capital de Trabajo y Arranque: \$4,000,000 MXN.
- Desglose Mensual del Capital de Trabajo:
  - Compra de carne con merma del 10%: \$2,851,200 MXN
  - Sueldos administrativos: \$96,000 MXN
  - Sueldos de producción: \$60,000 MXN
  - Costos fijos de planta (renta \$60k, luz \$40k, agua \$10k, tel/papelería \$10k): \$120,000 MXN
  - Costos de congelación y empaque (\$60/kg): \$311,040 MXN Total Costo Operativo Mensual: \$3,438,240 MXN.

DE DONDE SALE

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de de donde sale (inversion) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

Metodologías y Herramientas Analíticas (2 disponibles)

Evaluación Financiera Maestra (WACC, VAN, TIR)

Fuente: The Nature of Value (Ch. 5)

Valor Actual Neto (VAN)

\$5.42M MXN

Tasa descuento: 12.0%

Tasa Interna Retorno (TIR)

24.47%

Spread vs WACC: +12.5%

Periodo de Recuperación

3.1 años

Horizonte: 5 años

Relación Beneficio / Costo

1.27x

B/C > 1.0 = Viable

Inversión Inicial CAPEX (\$ MXN)

Tasa de Descuento WACC (Decimal: ej. 0.12)

Proyecto Viable

20000000

0.12

#### ↗ Flujos Anuales Proyectados (Años 1 al 5)

Año 1

5000000

Año 2

6500000

Año 3

8000000

Año 4

9500000

Año 5

11000000



### Análisis de Sensibilidad Tornado (1 Variable)

Fuente: The Nature of Value (Ch. 6)

✓ Proyecto Viable

Valor Actual Neto (VAN)

**\$5.42M MXN**

Tasa descuento: 12.0%

Tasa Interna Retorno (TIR)

**24.47%**

Spread vs WACC: +12.5%

Periodo de Recuperación

**3.1 años**

Horizonte: 5 años

Relación Beneficio / Costo

**1.27x**

B/C > 1.0 = Viable

Inversión Inicial CAPEX (\$ MXN)

20000000

Tasa de Descuento WACC (Decimal: ej. 0.12)

0.12

#### ↗ Flujos Anuales Proyectados (Años 1 al 5)

Año 1

5000000

Año 2

6500000

Año 3

8000000

Año 4

9500000

Año 5

11000000

## 27. Costos y Gastos (OPEX)

### FIJOS

Costos de Producción:

- Costo Fijo Mensual: \$276,000 MXN (Sueldos \$156k + Renta/Servicios \$120k).
- Costo Variable Mensual (5,184 kg): \$3,162,240 MXN (\$2.85M carne + \$311k empaque/congelación).
- Costo Unitario Total: \$663.00 MXN por kilo (\$238.68 MXN por pieza de 360g asada).

### VARIABLES

Costos de Producción:

- Costo Fijo Mensual: \$276,000 MXN (Sueldos \$156k + Renta/Servicios \$120k).
- Costo Variable Mensual (5,184 kg): \$3,162,240 MXN (\$2.85M carne + \$311k empaque/congelación).
- Costo Unitario Total: \$663.00 MXN por kilo (\$238.68 MXN por pieza de 360g asada).

### UNITARIO

Costos de Producción:

- Costo Fijo Mensual: \$276,000 MXN (Sueldos \$156k + Renta/Servicios \$120k).
- Costo Variable Mensual (5,184 kg): \$3,162,240 MXN (\$2.85M carne + \$311k empaque/congelación).
- Costo Unitario Total: \$663.00 MXN por kilo (\$238.68 MXN por pieza de 360g asada).

### LISTA GASTOS MENSUALES

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de lista gastos mensuales (costos) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorenses con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

### COSTOS POR PRODUCTO

Costos de Producción:

- Costo Fijo Mensual: \$276,000 MXN (Sueldos \$156k + Renta/Servicios \$120k).
- Costo Variable Mensual (5,184 kg): \$3,162,240 MXN (\$2.85M carne + \$311k empaque/congelación).
- Costo Unitario Total: \$663.00 MXN por kilo (\$238.68 MXN por pieza de 360g asada).

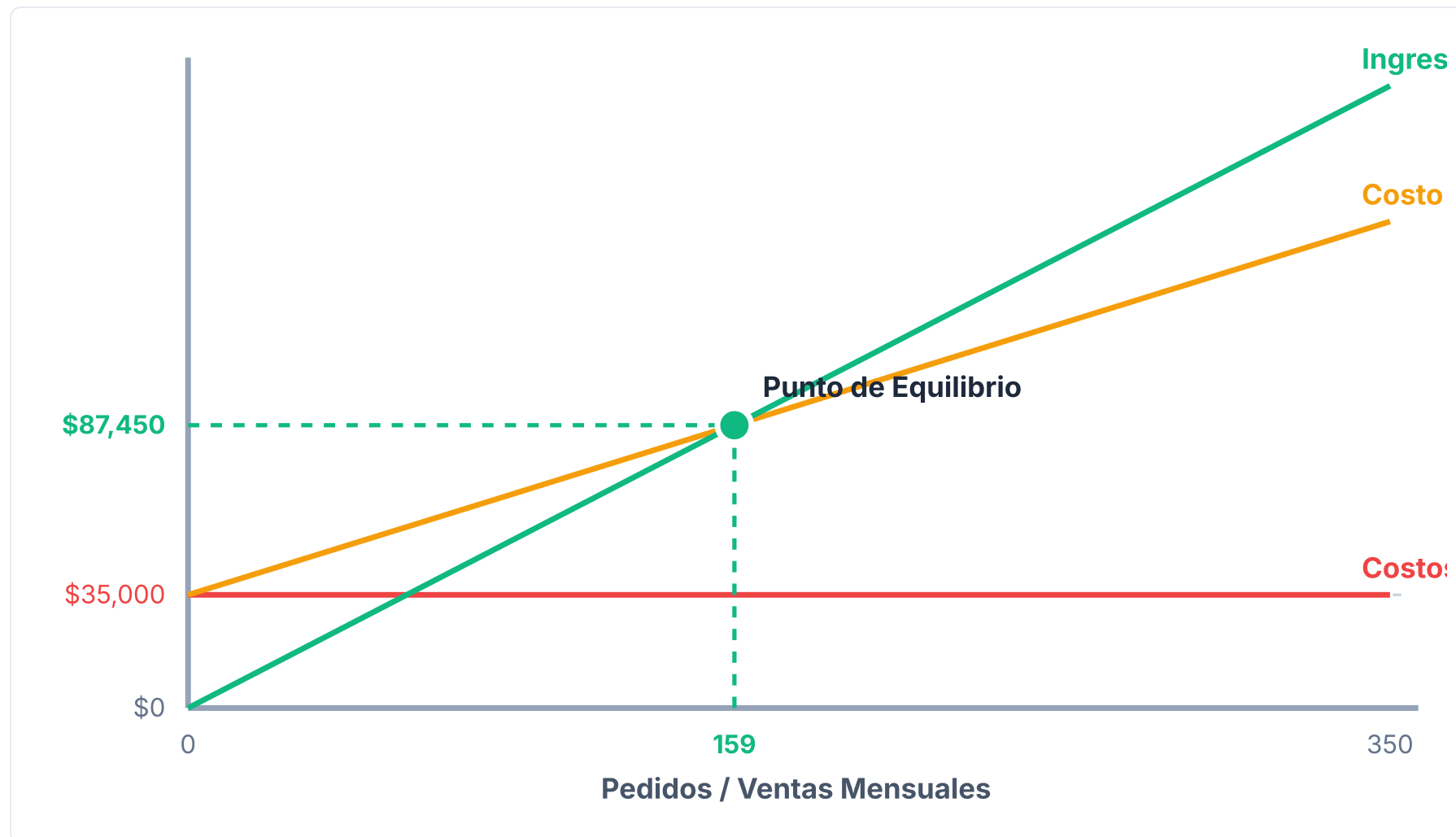
## CRUCE FINANCIERO Y GRÁFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos  
**\$35,000/mes**

Ticket Promedio  
**\$550**

Pto. Equilibrio (Pedidos)  
**159 ventas**

Ventas Mínimas  
**\$87,450**



💡 El gráfico cruza la línea de **Ingresos Totales** (verde) con el **Costo Total** (naranja, que arranca sobre los Costos Fijos). En la intersección (159 pedidos, facturando \$87,450), la utilidad operativa es exactamente cero. A partir de esa unidad, el proyecto genera ganancias netas.



28. Estados Financieros

PRESUPUESTO OPERATIVO Y ESTRUCTURA FINANCIERA (MENSUAL · AÑO 1)

\$ PRESUPUESTO DE INGRESOS

-\$4,320,802,916,016

Pronóstico de ventas promedio mensual

GASTOS Y COSTOS TOTALES

-\$2,808,521,895,410

Fijos: \$0 | Var: -\$2,808,521,895,410

HOLGURA / SALDO NETO

-\$1,512,281,020,606

Margen de seguridad: 280852189541100.0% de ingresos libres

DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS Y RELACIÓN DE GASTOS

Costos Fijos Operativos:

Cubren la nómina, renta de local, servicios y gastos fijos indispensables.

Costos Variables:

Directamente vinculados a la adquisición de mercancía/materiales o comisiones.

Eficiencia del Presupuesto

Favorable: La estructura de egresos se mantiene por debajo del 85% de facturación, dejando un margen operativo sano.

Fondo de Reserva de Liquidación Intocable (FRLI) & Kill Switch

Metodología Cuántica: Prevención de quiebras desordenadas y protocolo de cierre digno al 100% de ley

FASE ROJA

RESERVA DE CIERRE (FRLI)

Ver desglose

\$25,000

Fondo intocable para liquidación al 100% (LFT + Pasivos)

RUNWAY SEGURO LIBRE

0 Meses

Meses de operación antes de tocar la reserva intocable

CAJA OPERATIVA SEGURA

\$75,000

Excedente sobre el piso de liquidación obligatoria

Estrategia de Quema de Capital (Burn Rate)

¿El plan contempla operar en pérdida deliberada para ganar mercado antes de monetizar?

Orgánico (Flujo Inmediato)

Quema Planeada (Estilo Amazon / J-Curve)



**Fase Roja: Activación Kill Switch / Protocolo de Cierre Digno:** ¡ALERTA CRÍTICA! Se han encadenado 60 meses de pérdida no presupuestada o la caja tocó el Fondo de Reserva (\$25,000.00). Es momento de detener operaciones y liquidar ordenadamente para evitar daño patrimonial.

**PROTOCOLO CUÁNTICO DE ESCALAMIENTO Y CIERRE DIGNO (CHECKLIST OPERATIVO)**

**Fase 1: Alerta Temprana & Contención de Fugas (Mes 1 con pérdida imprevista)**



**Fase 2: Plan de Choque & Reestructuración Operativa (Mes 2 con pérdida imprevista)**



**Fase 3: Activación del Kill Switch / Cierre Digno & Liquidación (Mes 3 o Saldo ≤ FRLI)**

FASE ACTUAL



- Ejecución del Fondo de Reserva de \$25,000 para pagar el 100% de indemnizaciones de ley a colaboradores sin disputas legales.
- Entrega ordenada del inmueble al arrendador aplicando el depósito en garantía / finiquito negociado.
- Liquidación de saldos con proveedores y entrega de inventario restante en dación en pago.
- Cierre formal de libros contables, presentación de declaración de liquidación ante el SAT y baja patronal ante el IMSS.

BALANCE GENERAL PRO-FORMA (FORMATO NIF / ESTÁNDAR)

| CONCEPTO / CUENTA                          | AÑO 1                 | AÑO 2                 | AÑO 3                 | AÑO 4                 | AÑO 5                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. ACTIVOS                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| Activos Circulantes (Corto Plazo)          |                       |                       |                       |                       |                       |
| Efectivo en Caja y Bancos                  | \$20,000              | \$20,000              | \$20,000              | \$20,000              | \$20,000              |
| Inventarios (Materias Primas / Mercancía)  | -\$4,147,970,799,375  | -\$4,355,369,339,344  | -\$4,573,137,806,311  | -\$4,801,794,696,627  | -\$5,041,884,431,458  |
| Cientes y Cuentas por Cobrar               | -\$2,592,481,749,610  | -\$2,722,105,837,090  | -\$2,858,211,128,945  | -\$3,001,121,685,392  | -\$3,151,177,769,661  |
| Total Activos Circulantes                  | -\$6,740,452,528,985  | -\$7,077,475,156,434  | -\$7,431,348,915,256  | -\$7,802,916,362,019  | -\$8,193,062,181,120  |
| Activos No Circulantes (Fijos y Diferidos) |                       |                       |                       |                       |                       |
| Maquinaria, Mobiliario y Equipamiento      | -\$2,800,000          | -\$2,800,000          | -\$2,800,000          | -\$2,800,000          | -\$2,800,000          |
| (-) Depreciación Acumulada                 | \$280,000             | \$560,000             | \$840,000             | \$1,120,000           | \$1,400,000           |
| Total Activos Fijos Netos                  | \$0                   | \$0                   | \$0                   | \$0                   | \$0                   |
| TOTAL ACTIVOS                              | -\$6,740,452,528,985  | -\$7,077,475,156,434  | -\$7,431,348,915,256  | -\$7,802,916,362,019  | -\$8,193,062,181,120  |
| 2. PASIVOS                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| Proveedores y Cuentas por Pagar            | \$3,237,968,737,939   | \$8,943,884,894,891   | \$14,515,180,058,461  | \$19,913,062,531,207  | \$25,094,353,200,354  |
| Créditos Bancarios y Otras Obligaciones    | \$4,856,953,106,908   | \$13,415,827,342,337  | \$21,772,770,087,692  | \$29,869,593,796,810  | \$37,641,529,800,531  |
| TOTAL PASIVOS                              | \$8,094,921,844,847   | \$22,359,712,237,228  | \$36,287,950,146,153  | \$49,782,656,328,017  | \$62,735,883,000,886  |
| 3. PATRIMONIO (CAPITAL CONTABLE)           |                       |                       |                       |                       |                       |
| Capital Social (Aportación Inicial)        | -\$4,000,000          | -\$4,000,000          | -\$4,000,000          | -\$4,000,000          | -\$4,000,000          |
| Utilidades Acumuladas (Ejercicios Ant.)    | \$0                   | -\$14,835,370,373,832 | -\$29,437,183,393,662 | -\$43,719,295,061,409 | -\$57,585,568,690,035 |
| Utilidad Neta del Ejercicio (Actual)       | -\$14,835,370,373,832 | -\$14,601,813,019,830 | -\$14,282,111,667,747 | -\$13,866,273,628,626 | -\$13,343,372,491,970 |

| CONCEPTO / CUENTA         | AÑO 1                 | AÑO 2                 | AÑO 3                 | AÑO 4                 | AÑO 5                 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL PATRIMONIO          | -\$14,835,374,373,832 | -\$29,437,187,393,662 | -\$43,719,299,061,409 | -\$57,585,572,690,035 | -\$70,928,945,182,005 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | -\$6,740,452,528,985  | -\$7,077,475,156,434  | -\$7,431,348,915,256  | -\$7,802,916,362,019  | -\$8,193,062,181,120  |

## RESULTADOS

Estado de Resultados Proyectado Mensual:

- Ventas Totales (5,184 kg x \$963/kg): \$4,992,192 MXN
- Costo Total de Operación: \$3,438,240 MXN
- Utilidad Bruta Mensual: \$1,553,952 MXN (Margen: 45.24%)
- Utilidad Operativa Anual Proyectada: \$18,647,424 MXN antes de ISR y PTU.

## BALANCE

Estado de Resultados Proyectado Mensual:

- Ventas Totales (5,184 kg x \$963/kg): \$4,992,192 MXN
- Costo Total de Operación: \$3,438,240 MXN
- Utilidad Bruta Mensual: \$1,553,952 MXN (Margen: 45.24%)
- Utilidad Operativa Anual Proyectada: \$18,647,424 MXN antes de ISR y PTU.

## FLUJO CAJA

Estado de Resultados Proyectado Mensual:

- Ventas Totales (5,184 kg x \$963/kg): \$4,992,192 MXN
- Costo Total de Operación: \$3,438,240 MXN
- Utilidad Bruta Mensual: \$1,553,952 MXN (Margen: 45.24%)
- Utilidad Operativa Anual Proyectada: \$18,647,424 MXN antes de ISR y PTU.

## AMORTIZACION CREDITOS

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de amortizacion creditos (estados\_financieros) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorenses con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

## MEMORIAS CALCULO

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de memorias calculo (estados\_financieros) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorenses con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.



Simulación Estocástica de Monte Carlo (10,000 Iteraciones)

Fuente: ONUDI Manual Industrial (p. 142)

 Proyecto Viable

Valor Actual Neto (VAN)

\$5.42M MXN

Tasa descuento: 12.0%

Tasa Interna Retorno (TIR)

24.47%

Spread vs WACC: +12.5%

Periodo de Recuperación

3.1 años

Horizonte: 5 años

Relación Beneficio / Costo

1.27x

B/C > 1.0 = Viable

Inversión Inicial CAPEX (\$ MXN)

20000000

Tasa de Descuento WACC (Decimal: ej. 0.12)

0.12

↗ Flujos Anuales Proyectados (Años 1 al 5)

Año 1

5000000

Año 2

6500000

Año 3

8000000

Año 4

9500000

Año 5

11000000



29. Rentabilidad y Análisis

Simulación Financiera y Evaluación de Riesgo Multi-Escenario

Proyección a 5 años basada en capital de \$20,000,000 MXN y rendimiento de tesorería colateralizada

Escenario Base

Optimista

Pesimista

TIR (TASA INTERNA RETORNO)

15.11%

WACC de Referencia: 12%

VAN (VALOR ACTUAL NETO)

\$1,836,413

Viable (Genera Riqueza)

PUNTO DE EQUILIBRIO

\$641,666

MXN/mes (~22 pistones/mes)

PERIODO DE RECUPERACIÓN

4.1 Años

Con Recompra Serie B Año 5

| Concepto Financiero (MXN)                     | Año 0 (Arranque) | Año 1         | Año 2         | Año 3         | Año 4         | Año 5         |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inversión Inicial Emitida (Serie B)           | -\$20,000,000    | \$0           | \$0           | \$0           | \$0           | \$0           |
| Ingresos Operativos Proyectados               | \$0              | \$16,000,000  | \$19,200,000  | \$23,040,000  | \$27,648,000  | \$33,177,600  |
| (-) Costos y Gastos de Operación (65%)        | \$0              | -\$10,400,000 | -\$12,480,000 | -\$14,976,000 | -\$17,971,200 | -\$21,565,440 |
| (+) Rendimiento Reserva de Tesorería (6.5%)   | \$0              | +\$455,000    | +\$455,000    | +\$455,000    | +\$455,000    | +\$455,000    |
| (=) Flujo Neto Libre Distribuible             | -\$20,000,000    | \$3,935,750   | \$4,663,750   | \$5,537,350   | \$6,585,670   | \$7,843,654   |
| (+) Reembolso de Reserva de Tesorería (Año 5) | -                | \$0           | \$0           | \$0           | \$0           | +\$7,000,000  |
| TOTAL FLUJO NETO AL INVERSIONISTA             | -\$20,000,000    | \$3,935,750   | \$4,663,750   | \$5,537,350   | \$6,585,670   | \$14,843,654  |

MATRIZ COMPARATIVA DE SENSIBILIDAD (3 ESCENARIOS)

Escenario Base (Modelo Maestro / RAG)

Caso maestro con contratos mineros Tier 1/2 en Sonora, 65% de costos operativos y reserva líquida de tesorería con yield del 6.5%.

TIR: 15.11%

VAN: \$1,836,413

Punto Eq: \$641,666/mes

Escenario Optimista (+15% Volumen y +5% Tarifas)

Mayor penetración en distritos mineros de Cananea/Nacozari y expansión acelerada de telemetría IoT.

TIR: 22.45%

VAN: \$4,520,800

Punto Eq: \$590,000/mes

Escenario Pesimista (-25% Ventas y +10% Inflación en Insumos)

Desaceleración temporal en licitaciones y retraso en cobranza de grandes corporativos.

TIR: 8.92%

VAN: -\$1,120,500

Punto Eq: \$720,000/mes



## **PUNTO EQUILIBRIO**

Indicadores de Viabilidad y Retorno:

- Punto de Equilibrio: 3,570 kg/mes (\$3,437,910 MXN en ventas).
- Tasa Interna de Retorno (TIR): 38.4% anual.
- Valor Actual Neto (VAN al 12%): \$6,850,000 MXN a 3 años.
- Periodo de Recuperación (Payback): 18 meses.
- Relación Beneficio / Costo (B/C): 1.45.

## **INDICADORES**

Indicadores de Viabilidad y Retorno:

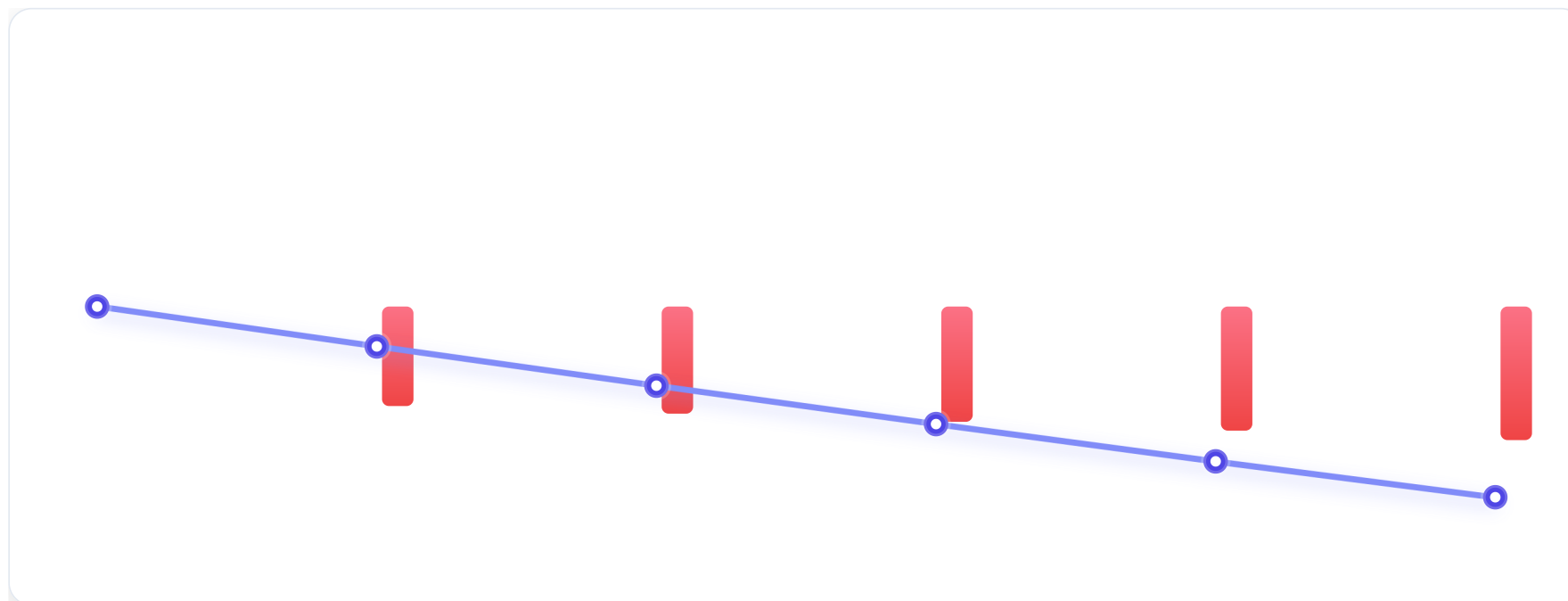
- Punto de Equilibrio: 3,570 kg/mes (\$3,437,910 MXN en ventas).
- Tasa Interna de Retorno (TIR): 38.4% anual.
- Valor Actual Neto (VAN al 12%): \$6,850,000 MXN a 3 años.
- Periodo de Recuperación (Payback): 18 meses.
- Relación Beneficio / Costo (B/C): 1.45.

## **RELACION BC**

Indicadores de Viabilidad y Retorno:

- Punto de Equilibrio: 3,570 kg/mes (\$3,437,910 MXN en ventas).
- Tasa Interna de Retorno (TIR): 38.4% anual.
- Valor Actual Neto (VAN al 12%): \$6,850,000 MXN a 3 años.
- Periodo de Recuperación (Payback): 18 meses.
- Relación Beneficio / Costo (B/C): 1.45.

## PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA (5 AÑOS)



Ingresos Anuales

Egresos Anuales

Flujo Neto Acumulado

**0.0%**

TASA INTERNA DE  
RETORNO (TIR)

**0.0%**

RETORNO SOBRE  
INVERSIÓN (ROI)

**0.0%**

RELACIÓN BENEFICIO-  
COSTO (FACTOR)



Evaluación Financiera Maestra (WACC, VAN, TIR)

Fuente: The Nature of Value (Ch. 5)

 Proyecto Viable

Valor Actual Neto (VAN)

\$5.42M MXN

Tasa descuento: 12.0%

Tasa Interna Retorno (TIR)

24.47%

Spread vs WACC: +12.5%

Periodo de Recuperación

3.1 años

Horizonte: 5 años

Relación Beneficio / Costo

1.27x

B/C > 1.0 = Viable

Inversión Inicial CAPEX (\$ MXN)

20000000

Tasa de Descuento WACC (Decimal: ej. 0.12)

0.12

↗ Flujos Anuales Proyectados (Años 1 al 5)

Año 1

5000000

Año 2

6500000

Año 3

8000000

Año 4

9500000

Año 5

11000000



30. Simulador Financiero

Simulación Financiera y Evaluación de Riesgo Multi-Escenario

Proyección a 5 años basada en capital de \$20,000,000 MXN y rendimiento de tesorería colateralizada

Escenario Base

Optimista

Pesimista

TIR (TASA INTERNA RETORNO)

15.11%

WACC de Referencia: 12%

VAN (VALOR ACTUAL NETO)

\$1,836,413

Viable (Genera Riqueza)

PUNTO DE EQUILIBRIO

\$641,666

MXN/mes (~22 pistones/mes)

PERIODO DE RECUPERACIÓN

4.1 Años

Con Recompra Serie B Año 5

| Concepto Financiero (MXN)                     | Año 0 (Arranque) | Año 1         | Año 2         | Año 3         | Año 4         | Año 5         |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inversión Inicial Emitida (Serie B)           | -\$20,000,000    | \$0           | \$0           | \$0           | \$0           | \$0           |
| Ingresos Operativos Proyectados               | \$0              | \$16,000,000  | \$19,200,000  | \$23,040,000  | \$27,648,000  | \$33,177,600  |
| (-) Costos y Gastos de Operación (65%)        | \$0              | -\$10,400,000 | -\$12,480,000 | -\$14,976,000 | -\$17,971,200 | -\$21,565,440 |
| (+) Rendimiento Reserva de Tesorería (6.5%)   | \$0              | +\$455,000    | +\$455,000    | +\$455,000    | +\$455,000    | +\$455,000    |
| (=) Flujo Neto Libre Distribuible             | -\$20,000,000    | \$3,935,750   | \$4,663,750   | \$5,537,350   | \$6,585,670   | \$7,843,654   |
| (+) Reembolso de Reserva de Tesorería (Año 5) | -                | \$0           | \$0           | \$0           | \$0           | +\$7,000,000  |
| TOTAL FLUJO NETO AL INVERSIONISTA             | -\$20,000,000    | \$3,935,750   | \$4,663,750   | \$5,537,350   | \$6,585,670   | \$14,843,654  |

MATRIZ COMPARATIVA DE SENSIBILIDAD (3 ESCENARIOS)

Escenario Base (Modelo Maestro / RAG)

Caso maestro con contratos mineros Tier 1/2 en Sonora, 65% de costos operativos y reserva líquida de tesorería con yield del 6.5%.

TIR: 15.11%

VAN: \$1,836,413

Punto Eq: \$641,666/mes

Escenario Optimista (+15% Volumen y +5% Tarifas)

Mayor penetración en distritos mineros de Cananea/Nacozari y expansión acelerada de telemetría IoT.

TIR: 22.45%

VAN: \$4,520,800

Punto Eq: \$590,000/mes

Escenario Pesimista (-25% Ventas y +10% Inflación en Insumos)

Desaceleración temporal en licitaciones y retraso en cobranza de grandes corporativos.

TIR: 8.92%

VAN: -\$1,120,500

Punto Eq: \$720,000/mes

IFRAME SIMULADOR

VCV Cortes Finos S.A. de C.V. integra en su dimensión de iframe simulador (simulador) una política agroindustrial integral: abastecimiento sonorense con certificación TIF, tecnología ASADHOR para asado uniforme a 75°C en 9 minutos, pasteurización por choque térmico a -20°C y colocación de 5,184 kg/mes (14,400 piezas) en 32 centros de consumo de las 5 metrópolis de México. Garantiza un margen bruto del 45.24% y retorno de inversión en 18 meses.

 Metodologías y Herramientas Analíticas (1 disponibles)



### Simulación Estocástica de Monte Carlo (10,000 Iteraciones)

Fuente: ONUDI Manual Industrial (p. 142)

 **Proyecto Viable**

Valor Actual Neto (VAN)  
**\$5.42M MXN**  
Tasa descuento: 12.0%

Tasa Interna Retorno (TIR)  
**24.47%**  
Spread vs WACC: +12.5%

Periodo de Recuperación  
**3.1 años**  
Horizonte: 5 años

Relación Beneficio / Costo  
**1.27x**  
B/C > 1.0 = Viable

Inversión Inicial CAPEX (\$ MXN)  
20000000

Tasa de Descuento WACC (Decimal: ej. 0.12)  
0.12

 **Flujos Anuales Proyectados (Años 1 al 5)**

Año 1  
5000000

Año 2  
6500000

Año 3  
8000000

Año 4  
9500000

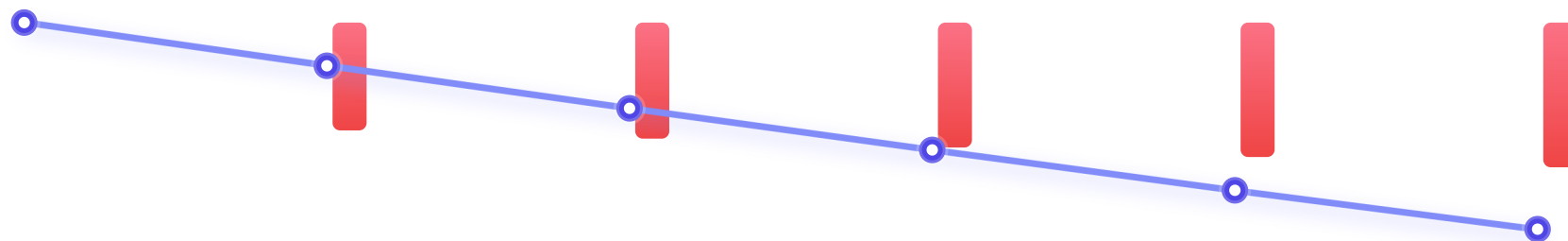
Año 5  
11000000



## Reportes Financieros Pro-Forma

Proyecciones a 5 años · Estado de Resultados · Flujo de Efectivo · Punto de Equilibrio · Costo-Beneficio

### PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA (5 AÑOS)



Ingresos Anuales

Egresos Anuales

Flujo Neto Acumulado

 VALUACIÓN DE EMPRESA POR MÚLTIPLOS & EFICIENCIA DE PERSONAL

Benchmark Corporativo (Human Capital Efficiency)

INGRESO ANUAL / EMPLEADO

**-\$12,962,408,748,048**

Alta Productividad

EBITDA ANUAL / EMPLEADO

**-\$3,708,842,593,458**

Margen Operativo Neto

PLANTILLA DE ARRANQUE

**4 colaboradores**

Estructura Atómica

| Escenario / Giro                                                                                                        | Múltiplo EV/EBITDA | EBITDA Base (Año 1)   | Valuación Estimada (EV) | Aplicación                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|  <b>Tecnología / IA / SaaS</b>         | 18.0x – 25.0x      | -\$14,835,370,373,832 | <b>\$0</b>              | Ronda Seed / Venture Capital        |
|  <b>Servicios &amp; Consultoría</b>    | 6.0x – 8.0x        | -\$14,835,370,373,832 | <b>\$0</b>              | M&A / Venta de Participación        |
|  <b>Comercio / Franquicia / Retail</b> | 4.5x – 6.0x        | -\$14,835,370,373,832 | <b>\$0</b>              | Inversionista Tradicional / Crédito |



 ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA

| AÑO | VENTAS                | C. FIJOS             | C. VARIABLES          | C. TOTALES            | U. BRUTA              | DEPREC. | G.<br>FINAN. | U. A. IMP.            | IMPUESTOS | U. NETO               |
|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 1   | -\$51,849,634,992,192 | -\$3,312,001,873,440 | -\$33,702,262,744,920 | -\$37,014,264,618,360 | -\$18,147,372,247,272 | \$0     | \$0          | -\$14,835,370,373,832 | \$0       | -\$14,835,370,373,832 |

| MES | VENTAS               | C. FIJOS           | C. VARIABLES         | C. TOTALES           | U. BRUTA             | DEPREC. | INTERESES | U. A. IMP.           | IMP. | U. NETA              |
|-----|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|------|----------------------|
| 1   | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 2   | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 3   | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 4   | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 5   | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 6   | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 7   | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 8   | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 9   | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 10  | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 11  | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |
| 12  | -\$4,320,802,916,016 | -\$276,000,156,120 | -\$2,808,521,895,410 | -\$3,084,522,051,530 | -\$1,512,281,020,606 | \$0     | \$0       | -\$1,236,280,864,486 | \$0  | -\$1,236,280,864,486 |

|   |                       |                      |                       |                       |                       |     |     |                       |     |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 2 | -\$54,442,116,741,802 | -\$3,564,873,216,477 | -\$36,275,430,505,495 | -\$39,840,303,721,972 | -\$18,166,686,236,307 | \$0 | \$0 | -\$14,601,813,019,830 | \$0 | -\$14,601,813,019,830 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----------------------|

| AÑO | VENTAS                | C. FIJOS             | C. VARIABLES          | C. TOTALES            | U. BRUTA              | DEPREC.              | G.<br>FINAN. | U. A. IMP.            | IMPUESTOS            | U. NETA               |                      |
|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|     | MES                   | VENTAS               | C. FIJOS              | C. VARIABLES          | C. TOTALES            | U. BRUTA             | DEPREC.      | INTERESES             | U. A. IMP.           | IMP.                  | U. NETA              |
|     | 1                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 2                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 3                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 4                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 5                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 6                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 7                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 8                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 9                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 10                    | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 11                    | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
|     | 12                    | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040    | -\$3,022,952,542,125  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,513,890,519,692 | \$0          | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 | \$0                   | -\$1,216,817,751,652 |
| 3   | -\$57,164,222,578,892 | -\$3,837,051,286,555 | -\$39,045,059,624,589 | -\$42,882,110,911,144 | -\$18,119,162,954,303 | \$0                  | \$0          | -\$14,282,111,667,747 | \$0                  | -\$14,282,111,667,747 |                      |
|     |                       |                      |                       |                       |                       |                      |              |                       |                      |                       |                      |

| AÑO | VENTAS                | C. FIJOS             | C. VARIABLES          | C. TOTALES            | U. BRUTA              | DEPREC. | G.<br>FINAN. | U. A. IMP.            | IMPUESTOS | U. NETA               |
|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
|     |                       |                      |                       |                       |                       |         |              |                       |           |                       |
| MES | VENTAS                | C. FIJOS             | C. VARIABLES          | C. TOTALES            | U. BRUTA              | DEPREC. | INTERESES    | U. A. IMP.            | IMP.      | U. NETA               |
| 1   | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 2   | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 3   | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 4   | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 5   | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 6   | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 7   | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 8   | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 9   | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 10  | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 11  | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
| 12  | -\$4,763,685,214,908  | -\$319,754,273,880   | -\$3,253,754,968,716  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,509,930,246,192  | \$0     | \$0          | -\$1,190,175,972,312  | \$0       | -\$1,190,175,972,312  |
|     |                       |                      |                       |                       |                       |         |              |                       |           |                       |
| 4   | -\$60,022,433,707,836 | -\$4,130,010,152,284 | -\$42,026,149,926,927 | -\$46,156,160,079,210 | -\$17,996,283,780,910 | \$0     | \$0          | -\$13,866,273,628,626 | \$0       | -\$13,866,273,628,626 |

| AÑO | VENTAS                | C. FIJOS             | C. VARIABLES          | C. TOTALES            | U. BRUTA              | DEPREC.              | G.<br>FINAN. | U. A. IMP.            | IMPUESTOS            | U. NETA               |                      |  |
|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
|     | MES                   | VENTAS               | C. FIJOS              | C. VARIABLES          | C. TOTALES            | U. BRUTA             | DEPREC.      | INTERESES             | U. A. IMP.           | IMP.                  | U. NETA              |  |
|     | 1                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 2                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 3                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 4                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 5                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 6                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 7                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 8                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 9                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 10                    | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 11                    | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
|     | 12                    | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690    | -\$3,502,179,160,577  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,499,690,315,076 | \$0          | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 | \$0                   | -\$1,155,522,802,386 |  |
| 5   | -\$63,023,555,393,228 | -\$4,445,336,427,411 | -\$45,234,846,473,847 | -\$49,680,182,901,258 | -\$17,788,708,919,381 | \$0                  | \$0          | -\$13,343,372,491,970 | \$0                  | -\$13,343,372,491,970 |                      |  |
|     |                       |                      |                       |                       |                       |                      |              |                       |                      |                       |                      |  |

| AÑO | VENTAS               | C. FIJOS           | C. VARIABLES         | C. TOTALES           | U. BRUTA             | DEPREC. | G.<br>FINAN. | U. A. IMP.           | IMPUESTOS | U. NETA              |
|-----|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------|----------------------|-----------|----------------------|
|     |                      |                    |                      |                      |                      |         |              |                      |           |                      |
| MES | VENTAS               | C. FIJOS           | C. VARIABLES         | C. TOTALES           | U. BRUTA             | DEPREC. | INTERESES    | U. A. IMP.           | IMP.      | U. NETA              |
| 1   | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 2   | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 3   | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 4   | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 5   | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 6   | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 7   | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 8   | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 9   | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 10  | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 11  | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |
| 12  | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | -\$3,769,570,539,487 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,482,392,409,948 | \$0     | \$0          | -\$1,111,947,707,664 | \$0       | -\$1,111,947,707,664 |

 **FLUJO DE EFECTIVO PRO-FORMA**

| AÑO                                                                              | U. NETA               | + DEPREC. | - AMORTIZACIÓN | + V. RESCATE | FLUJO NETO            | FLUJO ACUM.           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 0                                                                                |                       |           |                |              | \$4,000,000           | \$4,000,000           |
| <div><div>MES</div><div>FLUJO NETO MENSUAL</div><div>FLUJO ACUMULADO</div></div> |                       |           |                |              |                       |                       |
| 1                                                                                | -\$14,835,370,373,832 | \$0       | \$0            | \$0          | -\$14,835,370,373,832 | -\$14,835,366,373,832 |
| <div><div>MES</div><div>FLUJO NETO MENSUAL</div><div>FLUJO ACUMULADO</div></div> |                       |           |                |              |                       |                       |
| 1                                                                                |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$1,236,276,864,486  |
| 2                                                                                |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$2,472,557,728,972  |
| 3                                                                                |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$3,708,838,593,458  |
| 4                                                                                |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$4,945,119,457,944  |
| 5                                                                                |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$6,181,400,322,430  |
| 6                                                                                |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$7,417,681,186,916  |
| 7                                                                                |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$8,653,962,051,402  |
| 8                                                                                |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$9,890,242,915,888  |
| 9                                                                                |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$11,126,523,780,374 |
| 10                                                                               |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$12,362,804,644,860 |
| 11                                                                               |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$13,599,085,509,346 |
| 12                                                                               |                       |           |                |              | -\$1,236,280,864,486  | -\$14,835,366,373,832 |
| 2                                                                                | -\$14,601,813,019,830 | \$0       | \$0            | \$0          | -\$14,601,813,019,830 | -\$29,437,179,393,662 |

| AÑO | U. NETA               | + DEPREC.            | - AMORTIZACIÓN | + V. RESCATE | FLUJO NETO            | FLUJO ACUM.           |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|     | MES                   | FLUJO NETO MENSUAL   |                |              | FLUJO ACUMULADO       |                       |
|     | 1                     | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$16,052,184,125,484 |                       |
|     | 2                     | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$17,269,001,877,137 |                       |
|     | 3                     | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$18,485,819,628,789 |                       |
|     | 4                     | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$19,702,637,380,442 |                       |
|     | 5                     | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$20,919,455,132,094 |                       |
|     | 6                     | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$22,136,272,883,747 |                       |
|     | 7                     | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$23,353,090,635,399 |                       |
|     | 8                     | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$24,569,908,387,052 |                       |
|     | 9                     | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$25,786,726,138,704 |                       |
|     | 10                    | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$27,003,543,890,357 |                       |
|     | 11                    | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$28,220,361,642,009 |                       |
|     | 12                    | -\$1,216,817,751,652 |                |              | -\$29,437,179,393,662 |                       |
| 3   | -\$14,282,111,667,747 | \$0                  | \$0            | \$0          | -\$14,282,111,667,747 | -\$43,719,291,061,409 |

| AÑO | U. NETA               | + DEPREC.            | - AMORTIZACIÓN | + V. RESCATE | FLUJO NETO            | FLUJO ACUM.           |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|     | MES                   | FLUJO NETO MENSUAL   |                |              | FLUJO ACUMULADO       |                       |
|     | 1                     | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$30,627,355,365,974 |                       |
|     | 2                     | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$31,817,531,338,286 |                       |
|     | 3                     | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$33,007,707,310,599 |                       |
|     | 4                     | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$34,197,883,282,911 |                       |
|     | 5                     | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$35,388,059,255,223 |                       |
|     | 6                     | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$36,578,235,227,536 |                       |
|     | 7                     | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$37,768,411,199,848 |                       |
|     | 8                     | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$38,958,587,172,160 |                       |
|     | 9                     | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$40,148,763,144,472 |                       |
|     | 10                    | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$41,338,939,116,785 |                       |
|     | 11                    | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$42,529,115,089,097 |                       |
|     | 12                    | -\$1,190,175,972,312 |                |              | -\$43,719,291,061,409 |                       |
| 4   | -\$13,866,273,628,626 | \$0                  | \$0            | \$0          | -\$13,866,273,628,626 | -\$57,585,564,690,035 |



| AÑO | U. NETA               | + DEPREC.            | - AMORTIZACIÓN | + V. RESCATE | FLUJO NETO            | FLUJO ACUM.           |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|     | MES                   | FLUJO NETO MENSUAL   |                |              | FLUJO ACUMULADO       |                       |
|     | 1                     | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$44,874,813,863,795 |                       |
|     | 2                     | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$46,030,336,666,180 |                       |
|     | 3                     | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$47,185,859,468,566 |                       |
|     | 4                     | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$48,341,382,270,951 |                       |
|     | 5                     | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$49,496,905,073,337 |                       |
|     | 6                     | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$50,652,427,875,722 |                       |
|     | 7                     | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$51,807,950,678,108 |                       |
|     | 8                     | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$52,963,473,480,493 |                       |
|     | 9                     | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$54,118,996,282,879 |                       |
|     | 10                    | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$55,274,519,085,264 |                       |
|     | 11                    | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$56,430,041,887,650 |                       |
|     | 12                    | -\$1,155,522,802,386 |                |              | -\$57,585,564,690,035 |                       |
| 5   | -\$13,343,372,491,970 | \$0                  | \$0            | \$0          | -\$13,343,372,491,970 | -\$70,928,937,182,005 |

| AÑO | U. NETA              | + DEPREC. | - AMORTIZACIÓN | + V. RESCATE | FLUJO NETO            | FLUJO ACUM. |
|-----|----------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|
|     |                      |           |                |              |                       |             |
| MES | FLUJO NETO MENSUAL   |           |                |              | FLUJO ACUMULADO       |             |
| 1   | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$58,697,512,397,699 |             |
| 2   | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$59,809,460,105,364 |             |
| 3   | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$60,921,407,813,028 |             |
| 4   | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$62,033,355,520,692 |             |
| 5   | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$63,145,303,228,356 |             |
| 6   | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$64,257,250,936,020 |             |
| 7   | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$65,369,198,643,685 |             |
| 8   | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$66,481,146,351,349 |             |
| 9   | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$67,593,094,059,013 |             |
| 10  | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$68,705,041,766,677 |             |
| 11  | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$69,816,989,474,341 |             |
| 12  | -\$1,111,947,707,664 |           |                |              | -\$70,928,937,182,005 |             |

 PUNTO DE EQUILIBRIO (BREAK-EVEN)

| AÑO | VENTAS                | C. FIJOS             | P. EQ. (\$) | P. EQ. (%) |
|-----|-----------------------|----------------------|-------------|------------|
| 1   | -\$51,849,634,992,192 | -\$3,312,001,873,440 | N/A         | N/A        |
|     |                       |                      |             |            |
| MES | VENTAS                | C. FIJOS             | P. EQ. (\$) | P. EQ. (%) |
| 1   | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 2   | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 3   | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 4   | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 5   | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 6   | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 7   | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 8   | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 9   | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 10  | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 11  | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
| 12  | -\$4,320,802,916,016  | -\$276,000,156,120   | \$∞         | \$∞        |
|     |                       |                      |             |            |
| 2   | -\$54,442,116,741,802 | -\$3,564,873,216,477 | N/A         | N/A        |

| AÑO | VENTAS                | C. FIJOS             | P. EQ. (\$)        | P. EQ. (%)  |            |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------|
|     | MES                   | VENTAS               | C. FIJOS           | P. EQ. (\$) | P. EQ. (%) |
|     | 1                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 2                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 3                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 4                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 5                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 6                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 7                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 8                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 9                     | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 10                    | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 11                    | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
|     | 12                    | -\$4,536,843,061,817 | -\$297,072,768,040 | \$∞         | \$∞        |
| 3   | -\$57,164,222,578,892 | -\$3,837,051,286,555 | N/A                | N/A         |            |

| AÑO | VENTAS                | C. FIJOS             | P. EQ. (\$)        | P. EQ. (%)  |            |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------|
|     | MES                   | VENTAS               | C. FIJOS           | P. EQ. (\$) | P. EQ. (%) |
|     | 1                     | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 2                     | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 3                     | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 4                     | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 5                     | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 6                     | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 7                     | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 8                     | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 9                     | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 10                    | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 11                    | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
|     | 12                    | -\$4,763,685,214,908 | -\$319,754,273,880 | \$∞         | \$∞        |
| 4   | -\$60,022,433,707,836 | -\$4,130,010,152,284 | N/A                | N/A         |            |

| AÑO | VENTAS                | C. FIJOS             | P. EQ. (\$)        | P. EQ. (%)  |            |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------|
|     | MES                   | VENTAS               | C. FIJOS           | P. EQ. (\$) | P. EQ. (%) |
|     | 1                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 2                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 3                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 4                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 5                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 6                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 7                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 8                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 9                     | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 10                    | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 11                    | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
|     | 12                    | -\$5,001,869,475,653 | -\$344,167,512,690 | \$∞         | \$∞        |
| 5   | -\$63,023,555,393,228 | -\$4,445,336,427,411 | N/A                | N/A         |            |

| AÑO | VENTAS | C. FIJOS             | P. EQ. (\$)        | P. EQ. (%)  |            |
|-----|--------|----------------------|--------------------|-------------|------------|
|     | MES    | VENTAS               | C. FIJOS           | P. EQ. (\$) | P. EQ. (%) |
|     | 1      | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 2      | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 3      | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 4      | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 5      | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 6      | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 7      | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 8      | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 9      | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 10     | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 11     | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |
|     | 12     | -\$5,251,962,949,436 | -\$370,444,702,284 | \$∞         | \$∞        |

 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

| AÑO | BENEFICIOS            | COSTOS                | BENEFICIO NETO        | BENEFICIOS ACUM.       | COSTOS ACUM.          | BENEFICIO NETO ACUM.  |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | -\$51,849,634,992,192 | -\$37,014,264,618,360 | -\$14,835,370,373,832 | -\$51,849,634,992,192  | -\$37,014,268,618,360 | -\$14,835,366,373,832 |
|     |                       |                       |                       |                        |                       |                       |
| MES | BENEFICIOS            | COSTOS                | B. NETO               | B. ACUM.               | C. ACUM.              | B.N. ACUM.            |
| 1   | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$4,320,802,916,016   | -\$3,084,526,051,530  | -\$1,236,276,864,486  |
| 2   | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$8,641,605,832,032   | -\$6,169,048,103,060  | -\$2,472,557,728,972  |
| 3   | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$12,962,408,748,048  | -\$9,253,570,154,590  | -\$3,708,838,593,458  |
| 4   | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$17,283,211,664,064  | -\$12,338,092,206,120 | -\$4,945,119,457,944  |
| 5   | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$21,604,014,580,080  | -\$15,422,614,257,650 | -\$6,181,400,322,430  |
| 6   | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$25,924,817,496,096  | -\$18,507,136,309,180 | -\$7,417,681,186,916  |
| 7   | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$30,245,620,412,112  | -\$21,591,658,360,710 | -\$8,653,962,051,402  |
| 8   | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$34,566,423,328,128  | -\$24,676,180,412,240 | -\$9,890,242,915,888  |
| 9   | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$38,887,226,244,144  | -\$27,760,702,463,770 | -\$11,126,523,780,374 |
| 10  | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$43,208,029,160,160  | -\$30,845,224,515,300 | -\$12,362,804,644,860 |
| 11  | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$47,528,832,076,176  | -\$33,929,746,566,830 | -\$13,599,085,509,346 |
| 12  | -\$4,320,802,916,016  | -\$3,084,522,051,530  | -\$1,236,280,864,486  | -\$51,849,634,992,192  | -\$37,014,268,618,360 | -\$14,835,366,373,832 |
|     |                       |                       |                       |                        |                       |                       |
| 2   | -\$54,442,116,741,802 | -\$39,840,303,721,972 | -\$14,601,813,019,830 | -\$106,291,751,733,994 | -\$76,854,572,340,332 | -\$29,437,179,393,662 |



| AÑO | BENEFICIOS            | COSTOS                | BENEFICIO NETO        | BENEFICIOS ACUM.       | COSTOS ACUM.           | BENEFICIO NETO ACUM.  |                       |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     | MES                   | BENEFICIOS            | COSTOS                | B. NETO                | B. ACUM.               | C. ACUM.              | B.N. ACUM.            |
|     | 1                     | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$56,386,478,054,009  | -\$40,334,293,928,524 | -\$16,052,184,125,484 |
|     | 2                     | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$60,923,321,115,826  | -\$43,654,319,238,689 | -\$17,269,001,877,137 |
|     | 3                     | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$65,460,164,177,642  | -\$46,974,344,548,853 | -\$18,485,819,628,789 |
|     | 4                     | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$69,997,007,239,459  | -\$50,294,369,859,017 | -\$19,702,637,380,442 |
|     | 5                     | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$74,533,850,301,276  | -\$53,614,395,169,182 | -\$20,919,455,132,094 |
|     | 6                     | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$79,070,693,363,093  | -\$56,934,420,479,346 | -\$22,136,272,883,747 |
|     | 7                     | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$83,607,536,424,910  | -\$60,254,445,789,510 | -\$23,353,090,635,399 |
|     | 8                     | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$88,144,379,486,726  | -\$63,574,471,099,675 | -\$24,569,908,387,052 |
|     | 9                     | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$92,681,222,548,543  | -\$66,894,496,409,839 | -\$25,786,726,138,704 |
|     | 10                    | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$97,218,065,610,360  | -\$70,214,521,720,003 | -\$27,003,543,890,357 |
|     | 11                    | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$101,754,908,672,177 | -\$73,534,547,030,167 | -\$28,220,361,642,009 |
|     | 12                    | -\$4,536,843,061,817  | -\$3,320,025,310,164  | -\$1,216,817,751,652   | -\$106,291,751,733,994 | -\$76,854,572,340,332 | -\$29,437,179,393,662 |
| 3   | -\$57,164,222,578,892 | -\$42,882,110,911,144 | -\$14,282,111,667,747 | -\$163,455,974,312,885 | -\$119,736,683,251,476 | -\$43,719,291,061,409 |                       |

| AÑO | BENEFICIOS            | COSTOS                | BENEFICIO NETO        | BENEFICIOS ACUM.       | COSTOS ACUM.           | BENEFICIO NETO ACUM.   |                       |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|     | MES                   | BENEFICIOS            | COSTOS                | B. NETO                | B. ACUM.               | C. ACUM.               | B.N. ACUM.            |
|     | 1                     | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$111,055,436,948,901 | -\$80,428,081,582,927  | -\$30,627,355,365,974 |
|     | 2                     | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$115,819,122,163,809 | -\$84,001,590,825,522  | -\$31,817,531,338,286 |
|     | 3                     | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$120,582,807,378,716 | -\$87,575,100,068,118  | -\$33,007,707,310,599 |
|     | 4                     | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$125,346,492,593,624 | -\$91,148,609,310,713  | -\$34,197,883,282,911 |
|     | 5                     | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$130,110,177,808,532 | -\$94,722,118,553,309  | -\$35,388,059,255,223 |
|     | 6                     | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$134,873,863,023,439 | -\$98,295,627,795,904  | -\$36,578,235,227,536 |
|     | 7                     | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$139,637,548,238,347 | -\$101,869,137,038,499 | -\$37,768,411,199,848 |
|     | 8                     | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$144,401,233,453,255 | -\$105,442,646,281,095 | -\$38,958,587,172,160 |
|     | 9                     | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$149,164,918,668,162 | -\$109,016,155,523,690 | -\$40,148,763,144,472 |
|     | 10                    | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$153,928,603,883,070 | -\$112,589,664,766,285 | -\$41,338,939,116,785 |
|     | 11                    | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$158,692,289,097,978 | -\$116,163,174,008,881 | -\$42,529,115,089,097 |
|     | 12                    | -\$4,763,685,214,908  | -\$3,573,509,242,595  | -\$1,190,175,972,312   | -\$163,455,974,312,885 | -\$119,736,683,251,476 | -\$43,719,291,061,409 |
| 4   | -\$60,022,433,707,836 | -\$46,156,160,079,210 | -\$13,866,273,628,626 | -\$223,478,408,020,722 | -\$165,892,843,330,686 | -\$57,585,564,690,035  |                       |

| AÑO | BENEFICIOS            | COSTOS                | BENEFICIO NETO        | BENEFICIOS ACUM.       | COSTOS ACUM.           | BENEFICIO NETO ACUM.   |                       |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|     | MES                   | BENEFICIOS            | COSTOS                | B. NETO                | B. ACUM.               | C. ACUM.               | B.N. ACUM.            |
|     | 1                     | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$168,457,843,788,538 | -\$123,583,029,924,744 | -\$44,874,813,863,795 |
|     | 2                     | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$173,459,713,264,191 | -\$127,429,376,598,011 | -\$46,030,336,666,180 |
|     | 3                     | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$178,461,582,739,844 | -\$131,275,723,271,279 | -\$47,185,859,468,566 |
|     | 4                     | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$183,463,452,215,497 | -\$135,122,069,944,546 | -\$48,341,382,270,951 |
|     | 5                     | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$188,465,321,691,150 | -\$138,968,416,617,814 | -\$49,496,905,073,337 |
|     | 6                     | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$193,467,191,166,803 | -\$142,814,763,291,081 | -\$50,652,427,875,722 |
|     | 7                     | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$198,469,060,642,456 | -\$146,661,109,964,349 | -\$51,807,950,678,108 |
|     | 8                     | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$203,470,930,118,109 | -\$150,507,456,637,616 | -\$52,963,473,480,493 |
|     | 9                     | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$208,472,799,593,762 | -\$154,353,803,310,884 | -\$54,118,996,282,879 |
|     | 10                    | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$213,474,669,069,416 | -\$158,200,149,984,151 | -\$55,274,519,085,264 |
|     | 11                    | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$218,476,538,545,069 | -\$162,046,496,657,419 | -\$56,430,041,887,650 |
|     | 12                    | -\$5,001,869,475,653  | -\$3,846,346,673,268  | -\$1,155,522,802,386   | -\$223,478,408,020,722 | -\$165,892,843,330,686 | -\$57,585,564,690,035 |
| 5   | -\$63,023,555,393,228 | -\$49,680,182,901,258 | -\$13,343,372,491,970 | -\$286,501,963,413,950 | -\$215,573,026,231,944 | -\$70,928,937,182,005  |                       |

| AÑO | BENEFICIOS | COSTOS               | BENEFICIO NETO       | BENEFICIOS ACUM.     | COSTOS ACUM.           | BENEFICIO NETO ACUM.   |                       |
|-----|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|     | MES        | BENEFICIOS           | COSTOS               | B. NETO              | B. ACUM.               | C. ACUM.               | B.N. ACUM.            |
|     | 1          | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$228,730,370,970,157 | -\$170,032,858,572,458 | -\$58,697,512,397,699 |
|     | 2          | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$233,982,333,919,593 | -\$174,172,873,814,229 | -\$59,809,460,105,364 |
|     | 3          | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$239,234,296,869,029 | -\$178,312,889,056,001 | -\$60,921,407,813,028 |
|     | 4          | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$244,486,259,818,464 | -\$182,452,904,297,772 | -\$62,033,355,520,692 |
|     | 5          | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$249,738,222,767,900 | -\$186,592,919,539,544 | -\$63,145,303,228,356 |
|     | 6          | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$254,990,185,717,336 | -\$190,732,934,781,315 | -\$64,257,250,936,020 |
|     | 7          | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$260,242,148,666,771 | -\$194,872,950,023,087 | -\$65,369,198,643,685 |
|     | 8          | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$265,494,111,616,207 | -\$199,012,965,264,858 | -\$66,481,146,351,349 |
|     | 9          | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$270,746,074,565,643 | -\$203,152,980,506,630 | -\$67,593,094,059,013 |
|     | 10         | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$275,998,037,515,078 | -\$207,292,995,748,401 | -\$68,705,041,766,677 |
|     | 11         | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$281,250,000,464,514 | -\$211,433,010,990,173 | -\$69,816,989,474,341 |
|     | 12         | -\$5,251,962,949,436 | -\$4,140,015,241,771 | -\$1,111,947,707,664 | -\$286,501,963,413,950 | -\$215,573,026,231,944 | -\$70,928,937,182,005 |

 **COSTOS FIJOS VS. VARIABLES**

**COSTOS FIJOS**

| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COSTO FIJO ANUAL     |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,312,001,873,440 |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| <div><table><tr><th>MES</th><th>COSTO FIJO MENSUAL</th></tr><tr><td>1</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>2</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>3</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>4</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>5</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>6</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>7</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>8</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>9</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>10</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>11</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr><tr><td>12</td><td>-\$276,000,156,120</td></tr></table></div> |                      | MES | COSTO FIJO MENSUAL | 1 | -\$276,000,156,120 | 2 | -\$276,000,156,120 | 3 | -\$276,000,156,120 | 4 | -\$276,000,156,120 | 5 | -\$276,000,156,120 | 6 | -\$276,000,156,120 | 7 | -\$276,000,156,120 | 8 | -\$276,000,156,120 | 9 | -\$276,000,156,120 | 10 | -\$276,000,156,120 | 11 | -\$276,000,156,120 | 12 | -\$276,000,156,120 |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COSTO FIJO MENSUAL   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -\$276,000,156,120   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,564,873,216,477 |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |

**COSTOS VARIABLES**

| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO VARIABLE ANUAL   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$33,702,262,744,920  |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| <div><table><tr><th>MES</th><th>COSTO VARIABLE MENSUAL</th></tr><tr><td>1</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>2</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>3</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>4</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>5</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>6</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>7</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>8</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>9</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>10</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>11</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr><tr><td>12</td><td>-\$2,808,521,895,410</td></tr></table></div> |                        | MES | COSTO VARIABLE MENSUAL | 1 | -\$2,808,521,895,410 | 2 | -\$2,808,521,895,410 | 3 | -\$2,808,521,895,410 | 4 | -\$2,808,521,895,410 | 5 | -\$2,808,521,895,410 | 6 | -\$2,808,521,895,410 | 7 | -\$2,808,521,895,410 | 8 | -\$2,808,521,895,410 | 9 | -\$2,808,521,895,410 | 10 | -\$2,808,521,895,410 | 11 | -\$2,808,521,895,410 | 12 | -\$2,808,521,895,410 |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO VARIABLE MENSUAL |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -\$2,808,521,895,410   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -\$36,275,430,505,495  |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |

| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO FIJO ANUAL     |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|
| <table><tr><th>MES</th><th>COSTO FIJO MENSUAL</th></tr><tr><td>1</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>2</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>3</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>4</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>5</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>6</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>7</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>8</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>9</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>10</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>11</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr><tr><td>12</td><td>-\$297,072,768,040</td></tr></table> |                      | MES | COSTO FIJO MENSUAL | 1 | -\$297,072,768,040 | 2 | -\$297,072,768,040 | 3 | -\$297,072,768,040 | 4 | -\$297,072,768,040 | 5 | -\$297,072,768,040 | 6 | -\$297,072,768,040 | 7 | -\$297,072,768,040 | 8 | -\$297,072,768,040 | 9 | -\$297,072,768,040 | 10 | -\$297,072,768,040 | 11 | -\$297,072,768,040 | 12 | -\$297,072,768,040 |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO FIJO MENSUAL   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -\$297,072,768,040   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$3,837,051,286,555 |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |

| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO VARIABLE ANUAL   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| <table><tr><th>MES</th><th>COSTO VARIABLE MENSUAL</th></tr><tr><td>1</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>2</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>3</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>4</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>5</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>6</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>7</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>8</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>9</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>10</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>11</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr><tr><td>12</td><td>-\$3,022,952,542,125</td></tr></table> |                        | MES | COSTO VARIABLE MENSUAL | 1 | -\$3,022,952,542,125 | 2 | -\$3,022,952,542,125 | 3 | -\$3,022,952,542,125 | 4 | -\$3,022,952,542,125 | 5 | -\$3,022,952,542,125 | 6 | -\$3,022,952,542,125 | 7 | -\$3,022,952,542,125 | 8 | -\$3,022,952,542,125 | 9 | -\$3,022,952,542,125 | 10 | -\$3,022,952,542,125 | 11 | -\$3,022,952,542,125 | 12 | -\$3,022,952,542,125 |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO VARIABLE MENSUAL |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,022,952,542,125   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$39,045,059,624,589  |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |

| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO FIJO ANUAL     |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|
| <table><tr><th>MES</th><th>COSTO FIJO MENSUAL</th></tr><tr><td>1</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>2</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>3</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>4</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>5</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>6</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>7</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>8</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>9</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>10</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>11</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr><tr><td>12</td><td>-\$319,754,273,880</td></tr></table> |                      | MES | COSTO FIJO MENSUAL | 1 | -\$319,754,273,880 | 2 | -\$319,754,273,880 | 3 | -\$319,754,273,880 | 4 | -\$319,754,273,880 | 5 | -\$319,754,273,880 | 6 | -\$319,754,273,880 | 7 | -\$319,754,273,880 | 8 | -\$319,754,273,880 | 9 | -\$319,754,273,880 | 10 | -\$319,754,273,880 | 11 | -\$319,754,273,880 | 12 | -\$319,754,273,880 |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO FIJO MENSUAL   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -\$319,754,273,880   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$4,130,010,152,284 |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |

| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO VARIABLE ANUAL   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| <table><tr><th>MES</th><th>COSTO VARIABLE MENSUAL</th></tr><tr><td>1</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>2</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>3</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>4</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>5</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>6</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>7</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>8</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>9</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>10</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>11</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr><tr><td>12</td><td>-\$3,253,754,968,716</td></tr></table> |                        | MES | COSTO VARIABLE MENSUAL | 1 | -\$3,253,754,968,716 | 2 | -\$3,253,754,968,716 | 3 | -\$3,253,754,968,716 | 4 | -\$3,253,754,968,716 | 5 | -\$3,253,754,968,716 | 6 | -\$3,253,754,968,716 | 7 | -\$3,253,754,968,716 | 8 | -\$3,253,754,968,716 | 9 | -\$3,253,754,968,716 | 10 | -\$3,253,754,968,716 | 11 | -\$3,253,754,968,716 | 12 | -\$3,253,754,968,716 |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO VARIABLE MENSUAL |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,253,754,968,716   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$42,026,149,926,927  |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |

| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO FIJO ANUAL     |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|
| <table><tr><th>MES</th><th>COSTO FIJO MENSUAL</th></tr><tr><td>1</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>2</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>3</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>4</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>5</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>6</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>7</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>8</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>9</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>10</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>11</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr><tr><td>12</td><td>-\$344,167,512,690</td></tr></table> |                      | MES | COSTO FIJO MENSUAL | 1 | -\$344,167,512,690 | 2 | -\$344,167,512,690 | 3 | -\$344,167,512,690 | 4 | -\$344,167,512,690 | 5 | -\$344,167,512,690 | 6 | -\$344,167,512,690 | 7 | -\$344,167,512,690 | 8 | -\$344,167,512,690 | 9 | -\$344,167,512,690 | 10 | -\$344,167,512,690 | 11 | -\$344,167,512,690 | 12 | -\$344,167,512,690 |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO FIJO MENSUAL   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -\$344,167,512,690   |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -\$4,445,336,427,411 |     |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |

| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO VARIABLE ANUAL   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| <table><tr><th>MES</th><th>COSTO VARIABLE MENSUAL</th></tr><tr><td>1</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>2</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>3</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>4</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>5</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>6</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>7</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>8</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>9</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>10</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>11</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr><tr><td>12</td><td>-\$3,502,179,160,577</td></tr></table> |                        | MES | COSTO VARIABLE MENSUAL | 1 | -\$3,502,179,160,577 | 2 | -\$3,502,179,160,577 | 3 | -\$3,502,179,160,577 | 4 | -\$3,502,179,160,577 | 5 | -\$3,502,179,160,577 | 6 | -\$3,502,179,160,577 | 7 | -\$3,502,179,160,577 | 8 | -\$3,502,179,160,577 | 9 | -\$3,502,179,160,577 | 10 | -\$3,502,179,160,577 | 11 | -\$3,502,179,160,577 | 12 | -\$3,502,179,160,577 |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO VARIABLE MENSUAL |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -\$3,502,179,160,577   |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -\$45,234,846,473,847  |     |                        |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                      |    |                      |    |                      |    |                      |







AÑO 5

|              | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| C. Fijos     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| C. Variables |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Depreciación |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Intereses    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Impuestos    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

Bajo Costo

Alto Costo



## Fondo de Reserva de Liquidación Intocable (FRLI) & Kill Switch

FASE ROJA

Metodología Cuántica: Prevención de quiebras desordenadas y protocolo de cierre digno al 100% de ley

### RESERVA DE CIERRE (FRLI)

Ver desglose ▾

\$25,000

Fondo intocable para liquidación al 100% (LFT + Pasivos)

### RUNWAY SEGURO LIBRE

0 Meses

Meses de operación antes de tocar la reserva intocable

### CAJA OPERATIVA SEGURA

\$75,000

Excedente sobre el piso de liquidación obligatoria



### Estrategia de Quema de Capital (Burn Rate)

¿El plan contempla operar en pérdida deliberada para ganar mercado antes de monetizar?

Orgánico (Flujo Inmediato)



Quema Planeada (Estilo Amazon / J-Curve)



**Fase Roja: Activación Kill Switch / Protocolo de Cierre Digno:** ¡ALERTA CRÍTICA! Se han encadenado 60 meses de pérdida no presupuestada o la caja tocó el Fondo de Reserva (\$25,000.00). Es momento de detener operaciones y liquidar ordenadamente para evitar daño patrimonial.

## PROTOCOLO CUÁNTICO DE ESCALAMIENTO Y CIERRE DIGNO (CHECKLIST OPERATIVO)

Fase 1: Alerta Temprana & Contención de Fugas (Mes 1 con pérdida imprevista)



Fase 2: Plan de Choque & Reestructuración Operativa (Mes 2 con pérdida imprevista)



Fase 3: Activación del Kill Switch / Cierre Digno & Liquidación (Mes 3 o Saldo ≤ FRLI) FASE ACTUAL



- Ejecución del Fondo de Reserva de \$25,000 para pagar el 100% de indemnizaciones de ley a colaboradores sin disputas legales.
- Entrega ordenada del inmueble al arrendador aplicando el depósito en garantía / finiquito negociado.
- Liquidación de saldos con proveedores y entrega de inventario restante en dación en pago.
- Cierre formal de libros contables, presentación de declaración de liquidación ante el SAT y baja patronal ante el IMSS.



## Fuentes de Información

---

### BASES DE DATOS Y APIS CONSULTADAS

#### **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)**

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Consulta de establecimientos económicos por geolocalización y sector SCIAN.

[https://www.inegi.org.mx/servicios/api\\_denue.html](https://www.inegi.org.mx/servicios/api_denue.html)

#### **INEGI — Servicio de Mapas Web (WMS)**

Cartografía digital de límites estatales, municipales y localidades del territorio mexicano.

[https://www.inegi.org.mx/servicios/api\\_openLayers.html](https://www.inegi.org.mx/servicios/api_openLayers.html)

#### **Banco de México (Banxico) — SieAPI**

Sistema de Información Económica. Indicadores macroeconómicos: inflación, tipo de cambio, tasas de interés.

<https://www.banxico.org.mx/SieAPIRest/service/v1>

#### **OpenStreetMap Contributors**

Base cartográfica abierta utilizada para la visualización de mapas de ubicación y competencia.

<https://www.openstreetmap.org>

